

Введение

Транспорт является одним из необходимых факторов эффективно-го и стабильного функционирования экономической системы государства, играя важную роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечивая условия экономического роста, повышая конкурентоспособность национальной экономики и качества жизни населения.

Документы министерства транспорта РФ [26], задающие стратегическое развитие транспортной отрасли, устанавливают, что «...Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. ...Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, обеспечения целостности России и ее национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения.

О месте и значении транспорта свидетельствует также его значительный удельный вес в основных производственных фондах страны (в 2008 году - 29,69 процентов), существенная доля транспортных услуг в валовом внутреннем продукте (в 2006 году - 10,5 процентов), в инвестициях на развитие отраслей экономики (в 2007 году - 21,9 процентов) и в численности занятых работников (в 2007 году - 8,1 процента), а также в потреблении энергоресурсов, металла и в ряде других важных показателей, характеризующих экономику страны [22].

Особая значимость транспортной системы Российской Федерации обусловлена ее уникальным геостратегическим положением и огромным пространственным размахом. Действительно, занимая центральную часть Евразийского континента, Россия объективно призвана играть роль геополитиче-

ского и геоэкономического моста между Западом и Востоком. Транспортировка по трансокеанскому маршруту является относительно недорогим способом доставки – на 10-70 % дешевле, например, чем транзитом по российским железным дорогам. Однако, учитывая то, что теоретически скорость перевозки грузов по суше почти в три раза выше, чем по морю (15 дней вместо 45), потенциал этого способа транспортировки огромен. Подтверждая вышеописанное, приведем пример: в 2000–2001 гг. пробные контейнерные поезда преодолевали расстояние от порта Восточный до Бреста за 8,5 дня, что в 4 раза быстрее морской доставки контейнеров через Суэцкий канал [5]. Этот факт приобретает особое значение, учитывая наступление эры электронной торговли, приоритетом которой являются «скоростные сделки».

Однако, транзитный потенциал Российской Федерации и стран Евразийского Экономического Сообщества не используется полностью – на сегодняшний день лишь половина возможного объема грузопотоков проходит через страны Сообщества. Основной причиной этого является неспособность привлечь транзитные перевозки между двумя макрорегионами континента – Европейским союзом (ЕС) и странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), прежде всего, Китаем, объем торговли между которыми уже в ближайшие годы достигнет \$ 1 трлн. Лишь 1 % от общего объема грузоперевозок между ЕС и АТР на данный момент проходит по международным транспортным коридорам Сообщества [25]. В это время миллиарды долларов прибыли от транзита товаров поглощаются морскими иностранными фрахтовыми компаниями, хотя Россия имеет все шансы перетянуть на свою территорию значительную часть этой суммы. Согласно предоставленным данным [1], из 17.7 млн TEU (Twenty-foot equivalent unit), перевезенных в 2008 году в сообщении Азия–Европа, через Транссибирскую магистраль было перевалено лишь 29 035 TEU, или 0.16 %. Транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня, по оценкам экспертов, составляет порядка 220 млн тонн. К 2020 году возможно достижение показателя в 400 млн тонн, в том числе примерно 290 млн тонн грузов «тяготеют» к транзиту из стран ЕврАзЭС в третьи страны [20]. Очевидно, что развитие транспортной ин-

фраструктуры является ключевым элементом. Без этого невозможен дальнейший существенный рост объемов взаимной торговли и, как следствие, углубление экономической интеграции. Для перевозки таких колоссальных объемов грузов необходима модернизация существующей транспортной инфраструктуры региона и сокращение издержек на таможенное оформление транзитных грузов.

Уже сейчас ОАО «РЖД» работает над реализацией проекта «Транссиб за 7 суток» [23]. Предполагается, что за обозначенный период маршрутный контейнерный поезд будет преодолевать расстояние от порта Восточный в Находке до станции Красное, расположенной у западной границы России. Инвестировав в проект 11 млрд рублей, «РЖД» намерено осуществить ряд технологических и инновационных мероприятий, которые позволят поездам двигаться со скоростью, значительно сокращающей время в пути. Так или иначе, согласно расчетам РЖД, в 2015 году между Китаем, Японией и Кореей с одной стороны и Финляндией, Германией и странами Центральной и Восточной Европы с другой будет перевозиться с помощью Транссиба с Востока на Запад и обратно 560 000 TEU. Рост по отношению к 2008 году составит почти 20 раз. Наибольшая часть придется на Китай: КНР отправит на экспорт 273 000 контейнеров и получит в виде импорта 85 000. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин считает Транссиб ключевым фактором модернизации и стратегического развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Он полагает, что развитие транссибирских перевозок должно стать одним из ключевых факторов расширения экономического сотрудничества между Россией, странами АТР и ЕС.

По сути, нынешние технические возможности Транссиба в принципе могут обеспечить транзит в объёме 300 тыс. TEU, а в перспективе - и до 1 млн TEU в год. Кроме того, «РЖД» готовы подключить БАМ к активному пропуску грузопотока, тем самым освободив Транссиб для скоростных пассажирских и ускоренных контейнерных поездов. Реализуемая программа «Транссиб за 7 суток» также позволит увеличить конкурентные преимущества железной дороги перед морским транспортом. Однако пока все эти

цифры лишь декларируются. В реальности же по-прежнему Транссиб эффективно не «продаётся», ведь доля транзита, проходящего по нему, крайне мала.

В сложившихся условиях, анализ международной транспортной сети, расположенной на стыке Европы и Азии большая часть которой пролегал по территории Российской Федерации, приобретает важное экономическое, политическое и геостратегическое значение. Применение равновесных моделей позволит не только спрогнозировать возможное распределение транспортных потоков на заданной сети, но и выявить факторы оказывающие влияние на формирование полученного равновесия. На развитие транспортной системы до современных потребностей уже сейчас направлены огромные средства, для рационального использования которых целесообразен объективный анализ, в том числе и с использованием средств математического моделирования, что за невозможностью проведения «натурного эксперимента» приобретает повышенную актуальность. Задача нахождения равновесного распределения транспортных потоков по основным транзитным коридорам Европа-Азия, выявление факторов приводящих к конкурентному равновесию, а также оценка влияния технологических факторов на товарные потоки ставит перед нами новые фундаментальные математические задачи, а решение подобных задач для Дальнего Востока РФ и в частности для Приморского края представляет собой практическую целесообразность.

1 Концепция транспортных коридоров Азия-Европа

1.1 Общие положения

Одной из основных особенностей экономического развития в последнее десятилетие 20-го века была глобализации рынков и, следовательно, увеличение международного обмена товаров между производственными секторами экономики, а также между производителями и потребителями. Для облегчения подобных обменов, возникла необходимость в эффективных и надежных международных транспортных сетях и транзитных коридорах. Под разработкой транспортной инфраструктуры понимается либо разработка новых инфраструктуры, либо модернизации существующих национальных и международных инфраструктур таким образом, чтобы они могли обеспечить увеличивающийся объем перевозок. Улучшение политического климата и восстановления мира на азиатском континенте сделало возможным развитие таких связей, которые до сих пор только остались на стадии изучения.

Признавая реальность процесса глобализации и осознавая экономические и социальные преимущества стратегического подхода к его развитию, ЭСКАТО [15] определила развитие и укрепление внутренних и межрегиональных транспортных и коммуникационных связей, как одной из главных задач второго этапа «Десятилетия транспорта и коммуникации стран АТР» (1992-1996 гг.). В этой связи ЭСКАТО в 1992 году инициировала интегрированное развитие Азиатской инфраструктуры наземного транспорта (ALTID), в составе проекта «Трансазиатской железнодорожной магистрали» (TAR) и проекта «Азиатских автомобильных дорог» (АН). ЭСКАТО также приняла резолюцию 48/11 от 23 апреля 1992 года по автомобильному и железнодорожному транспорту в отношении мер по упрощению процедур.

В связи с практическим значением, проект ALTID формируется из приоритетных компонентов Делийского плана содействия по развитию инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (1997-2006), который был

подписан на Конференции министров по инфраструктуре в Нью-Дели в октябре 1996 года. Также поддержку проекта ALTID оказала «55 комиссия ЭСКАТО» проходившая в Бангкоке в апреле 1999 года. Комиссия продлила мандат секретариата на продолжение и, по возможности, ускорение реализации проекта ALTID, дав тем самым новый импульс резолюции ЭСКАТО 52/9 от 24 апреля 1996 года о «Внутри-Азиатских и Евразийских коридорах», которая делала упор на конкретные действия, направленные на развитие надежных и эффективных Внутри-Азиатских связей между Азией и Европой для содействия двусторонней международной торговле и туризма.

С этого мандата отделы транспорта, связи, туризма и развития инфраструктуры ЭСКАТО разработали пошаговую стратегию реализации ALTID. В связи с этим были проведены ряд исследований, направленных на определение сети автомобильных и железнодорожных связей субрегионального, регионального и международного значения. Наиболее важным с технико-экономической точки зрения было исследование Северного коридора Трансазиатских железных дорог (TAR northern corridor) соединяющие Азию и Европу, а именно исследование об объединении в общую транспортную систему железнодорожной сети Китая, Казахстана, Монголии, Российской Федерации и Корейского полуострова. Также в 1996 году было завершено исследование о развитии Трансазиатских железных дорог в Индо-Китайском и АСЕАН регионах. Кроме того, в 1999 году было завершено исследование по развитию Южного коридора Транс-Азиатской железной дороги (TAR southern corridor) с целью соединения Таиланда и китайской провинции Юньнань с Турцией, а также Европы и Центральной Азии через Мьянму, Бангладеш, Индию, Пакистан и Иран. Непал и Шри-Ланка также принимали участие в данном исследовании. Завершающим исследованием явился обзор коридора Север-Юг Трансазиатских железных дорог (TAR north-south corridor), соединяющие Северную Европу с Персидским заливом через Российскую Федерацию, Центральную Азию и Кавказский региона.

Маршруты послужившие основой для формирования сети Трансази-

атских железнодорожных дорог были адресованы странам-участницам в соответствии с критериями, изложенными в резолюции ЭСКАТО E/ESCAP/8641. Таким образом утвержденные пути удовлетворяют одному или более из следующих критериев:

- соединяют источники капитала с капиталом (для международных перевозок);
- соединяют главные промышленные и сельскохозяйственные центры (важные производители и потребители);
- соединяют крупные морские и речные порты (интеграция сетей наземного и морского транспорта);
- соединяют крупные контейнерные терминалы и склады (интеграция сетей железнодорожного и автомобильного транспорта).

Общую сеть Трансазиатских железнодорожных дорог, определенную на основе вышеперечисленных принципов иллюстрирует Рисунок 1. Также здесь можно увидеть следующие основные коридоры соединяющие важные регионы Азии и Европы:

- Западная Европа ↔ Россия ↔ Корейский полуостров напрямую или через Казахстан и Китай, или через Монголию и Китай;
- Европа ↔ Турция ↔ Иран ↔ Южная Азия ↔ Юго-Восточная Азия / Южный Китай;
- Европа ↔ Турция ↔ Иран ↔ Центральная Азия ↔ Китай;
- Северная Европа ↔ Россия ↔ Центральная Азия ↔ Персидский залив.

В 1997 году, отмечая, что формулировка АН (Рис. 2) и TAR (Рис. 1) сети близится к завершению и признавая успехи проекта ALTID и его широкую поддержку, на 53 сессии Комиссии ЭСКАТО был заложен новый набор целей проекта ALTID. Одной из важнейших задач было признано, что повышенное внимание должно уделяться повышению эффективности работы маршрутов, в том числе транспортной логистики. Соответствен-



Рисунок 1 – Сеть Трансзиатских железнодорожных дорог (TAR)

но, Комиссия одобрила изысканные стратегии для осуществления ALTID и инициировала ряд связанных проектов и мероприятий, которые следует проводить для достижения поставленных целей. Одним из основных одобренных проектов является совместный проект демонстрации контейнерных перевозок ESCAP/OSShD2 по маршрутам Северного коридора Трансзиатской железной дороги (TAR-NC).

Как указывалось выше, в 1996 году, признавая, что контейнерные перевозки Азия-Европа переживают бум и подавляющее большинство грузов было доставлены морским путем, а также признавая, что железные дороги обладают потенциалом, чтобы предложить гораздо лучшее транзитное время доставки, ЭСКАТО было завершено технико-экономическое

исследование по объединению железнодорожных сетей Китая, Казахстана, Монголии, России и Корейского полуострова. Первая часть исследования определила сеть маршрутов, входящих в состав Трансазиатской железной дороги (TAR-NC), вторая часть рассматривает требования предусмотренные для маршрутов с точки зрения технических показателей (габариты погрузки и нагрузки на ось) и некоторые коммерческие показатели (минимальная средняя скорость), третья часть касается аспектов операционной деятельности, включая вопросы тарифов, и четвертая часть подчеркивает важность мер по трансграничному упрощению движения.

Изначально определенная сеть TAR-NC (Таблица 1) состоит из следующих маршрутов:

Исходя из потенциала коридоров Азия-Европой быть конкурентоспособными в отношении соответствующих морских маршрутов, цель проекта заключалась в оказании помощи в транспортной политике и планирования действий властей стран-участниц, дабы определить задачи, которые должны быть реализованы для усиления привлекательности железнодорожных услуг для грузоотправителей. В частности, это связано с определением необходимого транзитного времени, тарифов и уровня услуг, чтобы сделать железные дороги вдоль Северного коридора Трансазиатской железной конкурентоспособными по сравнению с высокоэффективной судоходной сетью. Результатом этого явилось исследование ЭСКАТО в сотрудничестве с ОСЖД[14], реализованное проектом с февраля 1998 года по октябрь 1999 года. В дополнение к упомянутым странам участвующим в технико-экономическом исследовании 1996 года к ним присоединились Беларусь, Германия и Польша.

В ходе реализации первого этапа демонстрационного проекта были собраны необходимые данные по TAR-NC и для оказания помощи странам в разработке международных железнодорожных маршрутов результаты исследования были изложены в соответствующей публикации [5].

Таким образом, данное издание содержит разделы описывающие наиболее значимые маршруты, текущий объем контейнерных перевозок между

Т а б л и ц а 1 – Основные маршруты Северного коридора Трансазиатской железной дороги (TAR-NC)

Начало маршрута	Маршрут	Длина (1)
Линьюнган (Китай)	через Казахстан и Российскую Федерацию	9,200 км
Шеньжень (Китай)	через Многолию и Российскую Федерацию	11,040 км
	через Казахстан и Российскую Федерацию	10,300 км
Область реки Туманная	через Китай, Многолию и Российскую Федерацию	8,900 км
	через Китай, Казахстан и Российскую Федерацию	9,900 км
	через Китай (Маньжурию) и Российскую Федерацию	9,000 км
	через Китай	10,300 км
Находка (Российская Федерация)	через Российскую Федерацию	10,300 км
Раджин (КНДР)	через Китай (Маньжурию) и Российскую Федерацию	8,900 км
	через Российскую Федерацию	10,300 км
Пусан (Республика Корея)(2)	через КНДР и Российскую Федерацию	11,600 км
	через КНДР, Китай, Многолию и Российскую Федерацию	10,780 км

Примечание:

(1) расстояния были рассчитаны с конечным пунктом назначения Франкфурт (Германия);

(2) используются пути между Мунсан и Даньдун (примерно 500 км), а также между Шинтари и Чхончжин (около 700 км). Необходима реконструкция короткого участка пути для соединения сети КНДР и Республики Корея, а также необходимо соглашение о международных перевозках между двумя странами.



Рисунок 2 – Сеть Азиатских автомобильных дорог (АН)

Северной / Северо-Восточной Азии и Европой и потенциал распределения объемов по различным маршрутам TAR-NC, критерии на которых грузоотправители и экспедиторы основываются при выборе способа перевозок товаров, что является полезной информацией, для отвлечения трафика от морских перевозчиков и определения причин, по которым один маршрут в TAR-NC может быть предпочтительнее по сравнению с другими. В последнем разделе исследования рассматриваются технические и организационные моменты, такие как согласованность работы таможенных служб и

других ключевых моментов при транспортировке грузов между странами.

Данная публикация представлялась авторами как некоторый полезным ориентир, чтобы помочь странам воспринимать фактические выгоды, которые будут получены от разработки эффективных железнодорожных услуг вдоль маршрутов, входящих в состав Северного коридора Трансазиатских железных дорог, и уделять внимание компонентам услуг, которые должны получить особое внимание, чтобы иметь возможность привлечь и удерживать грузоотправителей.

Несмотря на то, что программа исследования UNESCAP был первой в полной мере охватывающей все аспекты грузоперевозок по коридорам Европа-Азия, моделирование транспортной сети и возможных изменений распределения потоков при внесении изменения в ее топологии оставалось не затронутой. Основной причиной данного явления мы видим прежде всего существенную сложность в сборе данных, необходимых для полноценного представления модели как системы взаимодействующих объектов инфраструктуру, такие как железные дороги, логистические центры, пограничные переходы и координационные центры.

В Главе 2 мы рассмотрим более подробно уже полученную модель железнодорожных коридоров Азия-Европа, базирующуюся прежде всего на международном проекте Трансазиатских железных дорог, и внесем в них некоторые дополнения, в частности подключение таких важных для Российской Федерации магистраль, как Байкало-Амурская магистраль и Северный морской путь.

1.2 Транзитный потенциал российских железных дорог

В условиях значительной зависимости экономики России и государственного бюджета от сырьевого экспорта и цен на энергоносители, особую важность имеют усилия государства и частных экономических субъектов, направленные на диверсификацию экспортных доходов. Одним из источников таких доходов могли бы стать поступления от обработки и транс-

Т а б л и ц а 2 – Объемы (миллионов американских долларов) торговли между основными потокообразующими странами Азии и Европейским союзом за 2009 год

	Китай	Япония	Республика Корея	Итого	Доля в международной торговле (%)
Европейский союз (импорт)	236702,2	72589,22	46532,35	355823,77	2,84
Европейский союз (экспорт)	127722,38	59059,72	32308,5	219090,6	1,75

портировки грузов, идущих транзитом через нашу страну. С точки зрения транзитного потенциала направление «Азия-Европа» является основным в силу того, что этот маршрут является наиболее востребованным в мировых перевозках, а также поскольку данные перевозки проходят максимальный путь – свыше десяти тысяч километров – по территории Российской Федерации. Россия объективно призвана играть роль «моста» между странами Европы, прежде всего расширяющегося Евросоюза, и государствами Южной, Центральной и Юго-Восточной Азии. Привлечение транзитных грузопотоков могло бы иметь важное значение не только с точки зрения коммерческой выгоды, но и с более широких позиций национальной безопасности: военной, промышленной, экономической, технологической и других ее составляющих.

Наш анализ востребованности транзитного потенциала направления «Азия-Европа» исходят из объемов торговли между странами Европейского союза и основными потокообразующими странами Восточной Азии. В качестве наиболее значимых потокообразующих центров мы взяли Китай, Японию и Республику Корею, тем не менее учет других стран данного региона также имеет место в более детальных приближениях. На основе статистических данных Всемирной торговой организации (WTO) [16] ниже представлены объемы торговли между выбранными странами за 2009 год.

Исходя из представленных данных следует отметить, что на долю торгового сообщения «Азия-Европа» приходится примерно 20% от обще-

мирового объема торговли. Если взять в рассмотрение контейнерные перевозки, то в 2009 году в сообщении «Азия-Европа» было перевезено 11.4 млн. TEU, а в сообщении «Европа-Азия» 5,4 млн. TEU [13]. При этом около 98% процентов заданного потока перевозится с помощью морского транспорта [20]. По подсчетам специалистов ЭСКАТО (UN ESCAP 2007:39), к 2015 году объем перевозок грузов в контейнерах в сообщении Азия-Европа достигнет 26.1 млн TEU, а в сообщении Европа-Азия — 17.7 млн TEU. Как отмечается в докладе, сложности с прохождением судов-контейнеровозов по Суэцкому каналу неминуемы. Использование другого маршрута через мыс Доброй Надежды неминуемо увеличивает стоимость перевозки.

В условиях ежегодно увеличивающегося товарооборота, альтернативные маршруты доставки грузов имеют все шансы, чтобы занять свою нишу на рынке транзитных грузоперевозок. Вопрос лишь в том, что сухопутные перевозчики могут предложить, чтобы грузоотправители стали активно пользоваться их услугами. Если вы внимательно посмотрите на глобус, то получите наглядное представление о той разнице в расстояниях, которые требуется преодолеть контейнеру, чтобы попасть из Китая в Европу либо по морю через Суэцкий канал или вокруг африканского континента, либо по суше через Россию и другие страны СНГ. По времени эта разница также выглядит существенной: путь грузового ящика от фабрики до конечного потребителя с учетом портовой перевалки, доставки морем и плеч до порта и из порта может занять до 60 дней, по суше заметно короче – от 15 до 25 дней. Безусловно, конкретные параметры зависят от точек отправки и назначения, используемых видов транспорта и так далее, но в целом выигрыш во времени очевиден. Сокращение сроков доставки означает и более быстрый оборот товаров и, как следствие, денежных средств, которые весь период, пока груз находится в пути, заморожены на счету [25].

Несомненно, сухопутный способ доставки контейнеров имеет сравнительные преимущества, тогда почему же грузоотправители так неохотно используют потенциальные возможности? Рассмотрим вопрос ценообразования на данную услугу: транспортировка 40-футового контейнера (FEU) из

Шанхая в Москву по Транссибу обойдется в \$5600–5800, а по морю, через порт Санкт-Петербурга с дальнейшей автомобильной доставкой — в \$3470. Сам Сергей Генералов считает эту разницу "запретительной". Приведенный пример касается не транзита (в силу отсутствия последнего), а импорта, но тем он показательней: при маршруте Азия–Европа, скажем, Китай–Германия, разница в цене еще более существенна [25].

Наконец, точку в этом вопросе ставит престиж Транссибирской магистрали на рынке грузоперевозок. Преимущества Транссиба привлекли в середине 1960-х годов японских и швейцарских экспедиторов, которые совместно с Министерством морского и речного флота Советского Союза и Балтийским морским пароходством организовали перевозку грузов из стран ЮВА в Европу по сквозному тарифу и устойчивому расписанию на всех звеньях маршрута – водных и сухопутных. В начале 1980-х гг. поток транзита достигал 140 тыс. TEU в год. Однако в пылу перестроек, ускорений и реформ была утрачена даже эта малая толика евро-азиатского рынка транзита. Распад единого транспортного пространства бывшего СССР, несбалансированная тарифная политика, несовершенство таможенного законодательства, ухудшение качества услуг российских транспортников и существенное увеличение времени следования транзитных грузов вызвали резкое падение спроса на услуги Транссиба. Тем не менее усилиями МПС, а затем ОАО «РЖД», транспортного холдинга FESCO, принадлежащего группе «Промышленные инвесторы» (контейнерная судоходная компания «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), контейнерные терминалы в портах Владивостока, Санкт-Петербурга, Новороссийска, собственный подвижной состав для перевозки контейнеров), других экспедиторских компаний ситуация в 2002–2004 гг. начала выправляться. И уже в 2005 г. объем транзита международных контейнеров в направлении Азия — Европа — Азия вырос до 126 тыс. TEU. Но уже на следующий год этот показатель упал до отметки 40 тыс. TEU. Очередной удар по Транссибу нанесли сами железнодорожники. По настоянию ОАО «РЖД» с 1 января 2006 г. на правительственном уровне было принято решение об увеличении на

Т а б л и ц а 3 – Транзитный контейнерный поток по Транссибирской магистрали за последние 5 лет

Год	2005	2006	2007	2008	2009
Транзитный поток (TEU)	138 272	40 003	38 043	29 035	18058
Изменение(%)	—	-71,61	-4,89	-23,67	-37,8

30% тарифов на перевозки транзитных контейнеров. По данным ООО «Восточная стивидорная компания», в среднем стоимость перевозки груза в зависимости от расстояния, характера и номенклатуры выросла в 3–4 раза. Транснациональные океанские перевозчики мгновенно отреагировали на увеличение ставки на перевозку транзита по Транссибу и сделали «обратный шаг» — объявили о снижении своих фрахтовых ставок. И транзит снова перешел на морской способ транспортировки [18].

Тем не менее у ОАО «РДЖ» есть все шансы чтобы склонить сложившуюся ситуацию в свою сторону и они предпринимают серьезные шаги в данном направлении. Стратегическая программа отрасли предусматривает задействовать транзитный потенциал, который, как утверждает президент «РЖД» Владимир Якунин, даст возможность получать только на Транссибе до 15 млрд долл. в год за транзит. Цифра конечно же очень даже привлекательная, но сомнительная. Между тем конкретная реальность имеет совершенно иную математическую основу. Для того чтобы достичь объема перевозок транзита хотя бы до 1 млн TEU, железнодорожной отрасли необходимо по крайней мере в 10–15 раз увеличить количество фитинговых платформ и крупнотоннажных контейнеров международного класса. А это предполагает многомиллиардные инвестиции. Ключевым проектом является разработка продукта «Транссиб за 7 суток». Предполагается, что за обозначенный период маршрутный контейнерный поезд будет преодолевать расстояние от порта Восточный в Находке до станции Красное, расположенной у западной границы России. Инвестировав в проект 11 млрд рублей, ОАО «РЖД» намерено осуществить ряд технологических и инновационных мероприятий, которые позволят поездам двигаться со скоро-

стью, значительно сокращающей время в пути. Конкретный перечень этих мероприятий еще предстоит определить, но с технологической точки зрения обеспечение требуемой скорости, особенно для маршрутного поезда, идущего в одном и том же составе на протяжении всего пути, не является серьезной проблемой.

1.3 Современное состояние транспортной инфраструктуры коридоров

1.3.1 Трансазиатский железнодорожный маршрут №1 (TAR-Route1)

Трансазиатский железнодорожный маршрут №1 представляет собой международную транспортную систему железнодорожных перевозок и обеспечивает транспортировку между российскими портами и странами Европы и Средней Азии. Маршрут развивался как альтернатива морскому транспортному маршруту между Азией и Европой, и пик перевозки японских транзитных контейнеров по Транссибу был отмечен в 1983 году. К настоящему времени объемы транзитных контейнеров на данном маршруте значительно сократились, и остро встал вопрос о мерах по активизации его использования.

Порт Восточный

Порт Восточный расположен в восточной части бухты Находка. Здесь перерабатываются такие грузы, как уголь, контейнеры, лес, щепа, клинкер, химические удобрения, кокс. 99% грузооборота составляют грузы внешней торговли, причем в основном это экспортные грузы (90-95%). Мощности порта позволяют ежегодно перерабатывать до 20 млн. т. грузов. В 1990 году грузооборот порта составлял 11,4 млн. т, но к 1998 году сократился до 6,25 млн. т. Комплекс по переработке иностранных контейнеров имеет два причала глубиной 12,5 м и оборудован четырьмя контейнерными кранами грузоподъемностью 30,5 т. В год здесь может быть перегружено до 200000 TEU, однако в 1999 году объем контейнеров составил только около 60000 TEU.

Порт имеет выход на Транссибирскую магистраль, и специализированные контейнерные поезда отправляются непосредственно из Восточного в Европу. Более того, порт Восточный связан контейнерной линией с портом

Сиэтл на западном побережье США, что дало возможность начать реализацию концепции транспортного коридора «Восток-Запад», которая предполагает создание эффективной системы транспортировки на направлениях Дальний Восток – Западное побережье США, а также Северо-восточные провинции КНР – Западное побережье США.

Железнодорожная сеть

По классификации российских железных дорог Транссибирская магистраль является дорогой первого класса с шириной колеи 1.520 мм (5 футов). На всем протяжении, за исключением моста через Амур около Хабаровска (2.658 м), дорога двухпутная. 96% пути электрифицировано, а на единственном неэлектрифицированном участке Бикин – Уссурийск (417 км) в настоящее время ведутся работы, и ожидается, что в 2002 году дорога будет полностью переведена на электрическую тягу.

Мост через Амур в районе Хабаровска имел один железнодорожный путь и до недавнего времени являлся одним из препятствий для эффективной работы маршрута. В связи с этим был инициирован и находится в стадии реализации проект строительства нового совмещенного моста, представляющего собой двухуровневую конструкцию с многопутной железной дорогой в нижней части и четырехполосной автодорогой на верхнем уровне. Первая очередь нового моста уже построена рядом со старыми опорами. Железнодорожная часть была сдана в эксплуатацию в ноябре 1998 года, а автомобильная в ноябре 1999 года.

На Транссибе расположены несколько контейнерных терминалов, имеющих возможность обрабатывать 40-футовые контейнеры. Эти терминалы расположены в порту Восточном, Владивостоке, Новосибирске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге.

Транссибирская магистраль может обеспечить ежегодную перевозку до 1 миллиона контейнеров (TEU). В настоящее время используется только 50-70% пропускной способности магистрали, поэтому даже при существу-

ющей инфраструктуре имеются широкие возможности для увеличения количества составов и объема перевозимых грузов.

Автодорожная сеть

Развитие автодорожной сети на Дальнем Востоке России, за исключением трасс Владивосток/Находка – Уссурийск – Хабаровск и Хабаровск – Биробиджан, осуществляется крайне медленными темпами, и для транспортировки грузов широко используется река Амур. До постройки нового моста через Амур, грузовые автомобили переправлялись через реку в районе Хабаровска на паромах, что требовало около 40 минут. Новый мост позволяет пересечь Амур за пять минут. Строительство дороги, которая свяжет Хабаровск и Москву, практически завершено (недостроенные участки остаются в Амурской области). В то же время, на территории Дальнего Востока многие дороги пока не имеют твердого покрытия.

Проблемы и задачи

Причинами резкого сокращения объемов перевозок по данному направлению стали ослабление системы управления и координации международных смешанных перевозок; рост тарифов и одновременное снижение стоимости морского фрахта; нестабильность сроков доставки (нерегулярность); проблемы обеспечения безопасности, когда случались утраты или повреждения груза; низкий уровень обслуживания; проблемы с предоставлением контейнеров и крайняя сложность таможенных процедур.

Для активизации использования маршрута необходимо решить такие задачи, как упрощение процедур оформления, повышение конкурентоспособности, как международной системы смешанных перевозок, расширение маркетинговой деятельности и восстановление доверия к маршруту, а также расширение связей между государственными органами и частным сектором.

Задачи в отношении развития инфраструктуры включают завершение второй очереди моста через Амур, сокращение времени при пересечении польско-белорусской границы, где стыкуются дороги с разной шириной колеи, полная электрификация дороги и повышение средней скорости перевозки. Необходимо также обеспечить регулярность движения контейнерных поездов из порта Восточный, несмотря на наличие или отсутствие грузов.

1.3.2 Трансазиатский железнодорожный маршрут №2 (TAR-Route2)

Данный маршрут в настоящее время выполняет связующую роль между странами Восточной Азии и среднеазиатским регионом. В перспективе эта линия станет международным интермодальным транспортным маршрутом (в основном железнодорожным), связывающим Азию и Европу через территорию Казахстана и Китая, и может составить серьезную конкуренцию Транссибирской магистрали. Расстояние от порта Ляньюньган до Ала-

шанькоу составляет 4158 км. Далее по территории Казахстана грузы могут доставляться в Европу по нескольким маршрутам, как железнодорожным, так и автомобильным.

Проблемы и задачи

Одной из проблем данного коридора является то, что объемы приграничной торговли растут опережающими темпами и перегрузочная инфраструктура эксплуатируется на пределе своих возможностей. В связи с этим встает задача повышения пропускной мощности перегрузочного оборудования.

Во-вторых, информация о местонахождении контейнеров на территории Китая доступна только в основных отделениях железных дорог и на крупных станциях, но отследить перемещение контейнеров на всем пути следования невозможно. Грузовладельцы очень надеются на создание системы слеживания за перемещением контейнеров в реальном времени. Кроме того, учитывая, что расстояние от порта Ляньюньган до казахской границы составляет более 4000 км, желательно организовать на маршруте несколько контейнерных площадок, где будет осуществляться таможенная очистка грузов. Такая система позволит сократить время на оформление грузов при пересечении границы. Одной из насущных задач для любого пограничного перехода является сокращение стоимости и времени при пересечении границы.

1.3.3 Трансазиатский железнодорожный маршрут №3 (TAR-Route3)

Транспортный коридор предоставляет Монголии кратчайший путь к морским портам. Главные промышленные и торговые центры Монголии расположены вдоль этого маршрута. Коридор начинается в китайском порту Тяньцзинь и через Пекин идет до столицы Монголии Улан-Батора. Рас-

стояние между портом Тяньцзинь и Улан-Батором составляет около 1700 км. Далее коридор, пересекая российско-монгольскую границу к северу от столицы, выходит на Улан-Удэ где соединяется с Транссибирским контейнерным мостом. Маршрут Тяньцзинь-Монголия, являясь для этой страны важнейшим маршрутом транспортировки международных грузов используется для перевозки грузов между Европой и Азией через Транссибирскую магистраль.

Железнодорожная сеть

Основу железнодорожной сети Монголии составляет главная линия, проходящая с севера на юг, семь отходящих от нее ответвлений, а также ветка на северо-востоке страны, ведущая к Транссибирской магистрали. Автодорожная сеть Монголии слаборазвита, поэтому 95,6% грузооборота (1998 год) приходится на железнодорожный транспорт. По внутренним железнодорожным линиям в основном перевозится уголь, доля которого в общем объеме грузов достигает 78%. По данному маршруту раз в неделю в обоих направлениях проходит международный пассажирский поезд Пекин – Улан-Батор – Москва. Также один раз в неделю в Монголию приходит грузовой поезд из Тяньцзиня, в состав которого входят как контейнерные платформы, так и обычные грузовые вагоны. В Монголии, как и в России, используется полотно широкой колеи, поэтому при пересечении монгольско-китайской границы необходима перегрузка контейнеров и грузов, а для пассажирских вагонов замена колесных пар.

Автодорожная сеть

Объемы автоперевозок по коридору Тяньцзинь-Монголия незначительны. Большинство автомобильных дорог Монголии не имеют твердого покрытия. В рамках проекта Экономической и социальной комиссии по Азии и Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО) «Азиатская скоростная маги-

страль» дорога, идущей вдоль главной железнодорожной магистрали от Алтанбулака на российско-монгольской границе до Замын-Уда на китайской границе, признана самым приоритетным маршрутом Монголии. Длина маршрута составляет 1021 км.

Проблемы и задачи

В связи с невысоким уровнем развития монгольская транспортная инфраструктура, как железнодорожная, так и автомобильная, пока вряд ли может в полной мере отвечать требованиям международного транспортного маршрута. Огромная территория и малочисленное население, видимо, будут определять доминирующую роль железных дорог в транспортном секторе страны. Поэтому основное внимание должно быть уделено развитию железнодорожного транспорта Монголии.

1.3.4 Трансазиатский железнодорожный маршрут №4 (TAR-Route4)

Целью организации данного коридора является обеспечение грузоперевозок по восточному побережью Корейского полуострова из Пусана до особой торгово-экономической зоны Раджин-Сонбонг с дальнейшим выходом через границу КНДР-РФ и Хасанский район на Транссибирскую магистраль. Данный коридор в настоящее время не действует по той же причине, что и Трансазиатский железнодорожный маршрут №5: разъединенность железных дорог двух корейских государств. Помимо расширения транспортных грузопотоков между Севером и Югом, развитие данного коридора обеспечит сухопутный маршрут, соединяющий Республику Корею и российский Дальний Восток, а выход на Транссибирскую магистраль даст дополнительные возможности транспортировки грузов из Восточной Азии в Европу.

Проблемы и задачи

Основной задачей, как и в случае с Трансазиатский железнодорожный маршрут №5, является скорейшее завершение работ по соединению железных дорог двух корейских государств. Вместе с тем, соединение автодорожных сетей также представляется очень важной задачей. Кроме того, может возникнуть необходимость модернизации и развития внутренней авто- и железнодорожной инфраструктуры КНДР. Также требует дальнейшего развития железнодорожная сеть на востоке Южной Кореи.

КНДР и Россия связаны только железной дорогой, однако грузопоток по этой линии в последние годы резко сократился в связи с падением объемов российских грузов. Дорога от границы до Чонджина представляет собой один путь с совмещенной колеей (четырёхрельсовое полотно). Для того, чтобы полностью использовать возможности данного коридора, соединяющего Республику Корею, КНДР и Россию, на российско-северокорейской границе необходимо установить перегрузочное оборудование.

Что касается организационного обеспечения функционирования коридора в качестве международного, заинтересованные страны, включая Республику Корею, КНДР, КНР и Россию, должны заключить транспортные соглашения по стоимости транспортировки, расчету доходов, страхованию перевозок. Необходимым также является обеспечение координации в организации движения международных поездов, а также гарантий безопасности перевозок.

1.3.5 Трансазиатский железнодорожный маршрут №5 (TAR-Route5)

Транспортный коридор связывает порты района реки Туманган (порты России и Корейской Народной Демократической Республики (КНДР)) и восточную часть Монголии, проходя через г. Чанчунь в провинции Цзилинь. Коридор имеет два маршрута: через российские порты Зарубино и

Посыет и через северокорейский порт Раджин. Ожидается, что Туманганский коридор займет свою нишу в качестве нового маршрута, открывающего провинции Цзилинь выход к морю, и сможет принять на себя часть грузов, перевозимых в настоящее время по перегруженному транспортному коридору Далянь.

Порты

Порт Раджин может принимать суда класса 5000-30000 т. Порт не оборудован специализированными контейнерными кранами, и погрузка-разгрузка контейнеров осуществляется обычными портовыми кранами на 7-ом пирсе 2-го причала (глубина у стенки 9 м). В октябре 1995 года была открыта регулярная контейнерная линия Раджин-Пусан, а с августа 1999 года действует линия Раджин-Ниигата.

Железнодорожная сеть

Ввиду различной ширины колеи между Китаем и Россией не могут осуществляться прямые железнодорожные перевозки. Поэтому между Хуньчунем и Краскино построены железнодорожные линии стандартной и широкой колеи, и, в соответствии с двусторонним договором, с декабря 1999 года на этом участке официально открылось международное железнодорожное сообщение. Поезда начали курсировать с февраля 2000 года, однако возможности линии используются не полностью. В настоящее время перевалка китайских грузов на российские вагоны и в обратном направлении осуществляется на китайской перегрузочной станции Хуньчунь мощностью 500000 т. грузов в год. Существуют перспективные планы оснащения перегрузочным оборудованием станции Камышовая на российской стороне.

Автодорожная сеть

Дорога между Раджином и Вонджоном в КНДР, особенно не имеющий твердого покрытия участок Сонбонг-Вонджон (46 км), проходит по горам и в плохую погоду становится труднопроходимой для контейнеровозов.

Проблемы и задачи

Наиболее важными задачами на данном маршруте является ремонт дороги Раджин-Вонджон. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки соединить дороги Монголии и Китая. Необходимо упростить процедуры таможенного оформления и ввести режим благоприятствования для транзитных грузов, включая отмену таможенных сборов.

1.3.6 Байкало-Амурская магистраль (Ванино – Тайшет)

Транспортный коридор Ванино-Тайшет соединяет российский Дальний Восток со странами Европы и Средней Азии и играет дополняющую роль в отношении Транссибирской железнодорожной магистрали. Коридор берет начало в порту Ванино на берегу Татарского пролива (пролив Мамия), проходит по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая соединяется с Транссибирской магистралью, далее ведущей в страны Европы и Средней Азии. Между Ванино и Холмском (Сахалин) действует железнодорожная паромная переправа, обеспечивающая выход маршрута на Сахалин.

Порт Ванино

Порт Ванино поддерживает регулярную контейнерную линию на Пусан. Железнодорожный маршрут начинается на сортировочной станции Токи в 8 км к северу от порта и тянется через территорию всей России по БАМу и Транссибирской магистрали. В 1999 году портовые мощности поз-

воляли ежегодно перерабатывать до 14 миллионов тонн грузов, включая 40.000 контейнеров (TEU).

В основном в порту Ванино перерабатываются продукты нефтехимии, древесина, алюминий, уголь, металлический лом, рыбная продукция. Ежегодно через порт отгружается 1,3 млн. т. нефтехимических продуктов с Комсомольского-на-Амуре НПЗ. Две трети этой продукции отправляется на Сахалин, Камчатку и Магадан, и треть на экспорт в Корею, Китай и Малайзию. Ежегодные объемы переработки древесины достигают 1,2 млн. т., из которых 1 млн. т. составляет круглый лес. 80% древесины экспортируется в Японию, а остальной объем в Китай и Южную Корею. На специализированном комплексе ежегодно перерабатывается 570.000 т глинозема, который импортируется в основном из Австралии и отправляется на Братский алюминиевый завод (3.900 км), где для производства алюминия используется электроэнергия с Братской ГЭС на реке Ангара. Готовая продукция доставляется в Ванино, откуда экспортируется в основном в Японию, и частично в Америку и страны ЮВА. С угольного терминала в Японию и на Тайвань ежегодно отгружается 400000 т. кемеровского угля. Объем переработки изделий и лома черных металлов также достигает 400000 т. Эти грузы в основном отправляются в Республику Корея, хотя в последние три года некоторое количество отгружалось также на Японию.

Железнодорожная сеть

Порт Ванино может обеспечить перегрузку до 360 TEU с судов на платформы и их отправку через сортировочную станцию Токи (может обрабатывать до 170000 вагонов ежегодно) на Комсомольск-на-Амуре в тот же день. В настоящее время порт не имеет определенных правил по формированию специализированных контейнерных поездов, поэтому контейнеры отправляются, даже при наличии всего 13-15 штук. Один раз в две недели поезд с 50-60 контейнерами отправляется на Москву и в среднеазиатский регион. Контейнерные поезда из Ванино до Москвы и Средней Азии следу-

ют по Транссибу, оборудованному системой слежения за перемещением контейнеров. Остальные грузы перевозятся по БАМу, ж/д линии общей протяженностью 4.300 км, проходящей по таежным районам в 200-500 км севернее Транссиба и соединяющей Ванино и Тайшет. Наиболее узким местом является однопутный и неэлектрифицированный участок между Ванино и Комсомольском-на-Амуре, сложность которого предопределена ландшафтом.

Автодорожная сеть

Длина дороги между Ванино, Лидогой (к югу от Комсомольска-на-Амуре) и Хабаровском составляет 500 км, из которых 300 км не имеют асфальтового покрытия. Перевозки по дороге начались осенью 1998 года, и весь путь в зимний период занимает 8 часов. Ожидается, что по окончании строительных работ время сократиться до 5-6- часов.

Проблемы и задачи

В части железнодорожных перевозок, на первый взгляд, существует необходимость строительства вторых путей на однопутных участках, а также осуществления электрификации. Однако, для существующего грузопотока вполне достаточно имеющихся мощностей, поэтому скорее необходимо направить усилия на поддержание существующих возможностей, а также меры по привлечению грузов. Кроме того, ширина российской железнодорожной колеи на материке составляет 1.520 мм, тогда как на Сахалине 1.067 мм, в связи с чем существует необходимость перегрузки вагонов в Холмске. В области автомобильных перевозок основной задачей представляется развитие автодороги Ванино-Хабаровск и особенно участка между Ванино и Лидогой.

2 Моделирование сети Трансазиатских железных дорог

2.1 Первичная модель

2.1.1 Построение сети

Исходя из выше обозначенных документов UNESCAP [5] по разработке Северных коридоров Трансазиатских железных дорог мы приступили к моделированию предлагаемой железнодорожной сети. Данная система коридоров состоит из 5 основных коридоров и для некоторых из них предложены несколько вариантов реализации транспортного сообщения Азия-Европа. Список маршрутов представлен в Таблице 4.

Необходимо отметить, что данные маршруты по мнению экспертной группы ЭСКАТО обладают потенциалом к развитию и в соответствии с международными документами, разрабатываются и совершенствуются. Заметим, что деление на данные маршруты является весьма условным, поскольку на заданной сети можно выявить гораздо больше возможных путей доставки грузов северо-восточной Азии в Европу. С точки зрения Российской Федерации, каждый маршрут представляет интерес, поскольку каждый из них проходит по ее территории. Основным является ребро Екатеринбург-Москва, по которому проходят все 9 маршрутов, другие же обладают разной величиной использования Российских железных дорог.

Основные маршруты Северного коридора Трансазиатской железной дороги (TAR-NC) определили рассматриваемую нами сеть. Сеть строилась с помощью нахождения географического местоположения железнодорожных станций маршрутов с дальнейшей прорисовкой по карте. В качестве исходных данных использовалась следующая информация:

- описание промежуточных станций Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали[19];
- описание промежуточных станций маршрутов лежащих за пределами РФ[24];

Т а б л и ц а 4 – Основные маршруты Северного коридора Трансазиатской железной дороги (TAR-NC)

Название коридора	Пункт отправления	Транзитные страны	Длина (км)
Route1	Порт Восточный	Российская Федерация	9486
Route2	Порт Линьюньган	Китай, Казахстан, Российская Федерация	8482
Route3	Порт Тяньцзинь	Китай, Монголия, Российская Федерация	8054
Route4v1	Порт Пусан	Республика Корея, КНДР, Китай, Монголия, Российская Федерация	9719
Route4v2	Порт Пусан	Республика Корея, КНДР, Российская Федерация	10578
Route4v3	Порт Пусан	Республика Корея, КНДР, Китай, Российская Федерация	9377
Route5v1	Порт Раджин	КНДР, Российская Федерация	9490
Route5v2	Порт Раджин	КНДР, Китай, Российская Федерация	8595

Т а б л и ц а 5 – Список населенных пунктов, узлов графовой модели транспортной сети

№	Наименование	Широта	Долгота	Ширина колеи
1	Москва	55.776389	37.657222	1520
2	Екатеринбург	56.858844	60.604122	1520
3	Улан-Удэ	51.833333	107.616667	1520
4	Карымское	51.615	114.35	1520
5	Уссурийск	43.8	131.95	1520
6	Владивосток	43.116667	131.9	1520
7	Угловая	43.298889	132.063611	1520
8	Находка-Восточная	42.741464	133.079797	1520
9	Чжэнчжоу	34.760278	113.641944	1435
10	Сучжоу	34.266667	117.166667	1435
11	Ляньюнган	34.6	119.166667	1435
12	Шэньян	41.795556	123.448056	1435
13	Сеул	37.583333	127	1435
14	Пусан	35.1	129.033333	1435
15	Раджин	42.344444	130.384444	1435
16	Чхонджин	41.8	129.783333	1435
17	Тэджин	38.020833	127.885333	1435
18	Чанчунь	43.883333	125.316667	1435

- времена следования поездов по элементам Трансазиатской железной дороги (TAR-NC)[24];
- географические координаты станций маршрутов[3];

Учитывая большинство промежуточных станций, построенная сеть содержит 193 вершины и 199 ребер. Точки отправления каждого маршрута были объединены в общий источник (фиктивную вершину) из предположения, что потоки грузов из Азии берут начало в некотором общем источнике, который соединен с транзитными портами фиктивными дугами, временные задержки по которым отсутствуют. Полученная сеть представлена на Рис. 3.

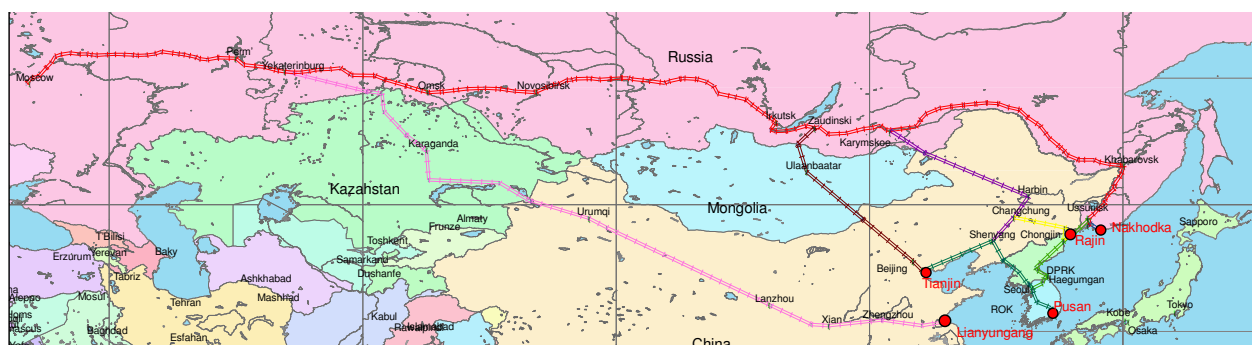


Рисунок 3 – Смоделированная сеть Северных коридоров Трансазиатских железнодорожных дорог (TAR-NC)

В предположении, что задержки на станция являются фиксированными и не зависят от потока, мы исключили из рассмотрения большую часть вершин и ребер, тем самым упростив граф и переложив все издержки на основные ребра. Таким образом граф упростился до 17 вершин и 46 ребер. При построении математической модели в качестве узлов графовой модели были использованы населенные пункты, приведенные в Таблице 5.

2.1.2 Математическая модель конкурентного потокового равновесия

В данной работе рассматриваемая железнодорожная сеть представлена в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V — множество вершин, A — множество дуг сети. Каждая дуга сети соответствует реальному участку железной дороги, а вершины в свою очередь представляют станции и транспортные узлы. Направление дуги определяет ход следования автотранспорта по участку дороги. В нашем случае, из-за особенностей рассматриваемых железнодорожных путей все дуги имеют двустороннее движение, поэтому логично будет рассматривать неориентированный граф.

При исследовании потокообразующих факторов в множестве вершин V были введены два подмножества: $S \subseteq V$, содержащие вершины сети, порождающие потоки, то есть такие, для которых баланс выходящих и входящих потоков положителен, и $D \subseteq V$, содержащие вершины, поглощающие потоки, то есть такие, для которых этот баланс отрицателен. Вершины, принадлежащие S , назовем источниками, принадлежащие D — стоками. Остальные вершины являются транзитными. Декартово произведение $S \times D$ образует множество всех потокообразующих пар в сети Γ .

Существуют различные модели, определяющие объем транспортных перевозок. В данном случае использовался простейший вариант, так называемая модель с фиксированным спросом на перевозки, когда для каждой пары источник-сток $(s, d) \in S \times D$ предполагается заданным общий объем корреспонденции ρ_{sd} , то есть поток, который выходит из узла s и должен прибыть в пункт d . Набор $\rho = \{\rho_{sd} : (s, d) \in S \times D\}$ называется матрицей корреспонденции.

Путем (маршрутом) в сети Γ соединяющим вершины s и d , назовем последовательность дуг $e_1 = (s \rightarrow k_1)$, $e_2 = (k_1 \rightarrow k_2)$, ..., $e_l = (k_{l-1} \rightarrow k_l)$, $e_{l+1} = (k_l \rightarrow d)$, где $e_t \in E$ при всех $t = 1, \dots, l + 1$. В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов. Обозначим через P_{sd} множество альтернативных маршрутов, следуя которым для каждой пары $(s, d) \in S \times D$

исходящий из источника s поток достигает стока d . Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{(s,d) \in S \times D} P_{sd}$.

Пусть x_p — это величина потока по пути $p \in P$. Для каждой пары $(s, d) \in S \times D$ объемы корреспонденции ρ_{sd} порождают потоки x_p , которые должны удовлетворять условиям баланса и неотрицательности:

$$X_{sd} = \{x_p \geq 0 : p \in P_{sd}, \sum_{p \in P_{sd}} x_p = \rho_{sd}\}.$$

Объединим величины x_p в вектор $x = \{x_p : p \in P\}$, тогда допустимой областью для вектора x является множество:

$$X = \prod_{(s,d) \in S \times D} X_{sd} = \{x \geq 0 : \sum_{p \in P_{sd}} x_p = \rho_{sd}, (s, d) \in S \times D\}. \quad (1)$$

Проезд по каждому из путей $p \in P$ требует определенных транспортных затрат, зависящих как от характеристик маршрута, так и от интенсивности и плотности движения в сети. Обозначим через $G_p(x)$ — удельные затраты на проезд по пути p при существующих потоках x , то есть затраты на перемещение одного транспортного средства по маршруту p [27].

В соответствии с принципом равновесия Вардроп [17], пользователи сети выбирают пути между каждой парой источник-сток так, что издержки перемещения по всем используемым путям оказываются равными и ни один из неиспользуемых путей не имеет меньших издержек.

Во введенных выше обозначениях равновесные потоки $x^* \in X$ в условиях пользовательской оптимизации характеризуется следующим образом: транспортные агенты выбирают путь с наименьшими транспортными издержками, поэтому для каждой пары $(s, d) \in S \times D$ если по пути $p \in P_{sd}$ идет ненулевой поток $x_p^* > 0$, то затраты по этому пути минимальны:

$$G_p(x^*) = \min_{q \in P_{sd}} G_q(x^*) = u_{sd}(x^*), \quad (2)$$

где $u_{sd}(x^*)$ — минимальные транспортные затраты для пары (s, d) при загрузке сети потоками x^* .

Сложность решения поставленной задачи главным образом зависит от характера зависимости удельных затрат $G_p(x)$ от загрузки сети x и в общем

случае представляется весьма высокой [27]. Упрощающим предположением является аддитивность функции затрат по маршруту в зависимости от затрат по дугам, входящим в его состав:

$$G_p(x) = \sum_{e \in E_p} \tau_e(x), \quad (3)$$

где $E_p \subseteq E$ — множество дуг, входящих в маршрут p , а $\tau_e(x)$ — удельные затраты на проезд по дуге e при загрузке сети x . Наиболее распространенная форма задания функции τ_e выражает временные затраты на проезд по дуге e , монотонно зависящие только от потока y_e по этой дуге:

$$\tau_e(x) = t_e(y_e), \quad y_e = \sum_{p \in P_e} x_p, \quad (4)$$

где $P_e \subseteq P$ — множество маршрутов, проходящих по дуге e . Однако, монотонная функция затрат $\tau_e(x)$ допускает сколь угодно большие значения потоков по путям, что противоречит действительности.

В терминах потоковых переменных x_p , $p \in P$ записываются транспортные балансы:

$$\sum_{p \in P_w} x_p = q_w, w \in W, \quad (5)$$

где $w = (s, d)$ — пара источник-сток, для которой задан объем перевозок q_w , P_w — множество маршрутов, соединяющих s и d . Вдобавок, от переменных x_p можно легко перейти к y_e , обратная операция, вообще говоря, неоднозначна. Недостатком формулировки модели в терминах потоковых переменных является их потенциально экспоненциальное количество, однако на практике это можно преодолевать с помощью различных вычислительных стратегий.

Принцип конкурентного распределения потоков заключается в том, что каждый маршрут рассматривается как независимый выбор экономических агентов, осуществляющих перевозки, причем единственным критерием выбора того или иного маршрута являются временные затраты на передвижение груза. Поскольку эти временные затраты зависят от степени и характера распределения загрузки возникает обратная связь между

решениями, принимаемыми агентами и их затратами. Равновесным распределением потоков называется такое, при котором ни один агент не может уменьшить свое время доставки при условии, что остальные участники не изменяют своих решений.

Т а б л и ц а 6 – Параметры функций задержек

Участок	Длина	Время свободного пробега	Реальное время
Moscow-Ekaterinburg	1814	18:08	25:25
Ekaterinburg-Zaudinski	3827	37:52	52:32
Zaudinski-Karymskoe	654	6:32	10:35
Karymskoe-Ussuriisk	2882	28:49	44:43
Ussuriisk-Trudovoe	78	0:47	1:16
Trudovoe-Vladivostok	34	0:20	0:41
Trudovoe-Nakhodka-Vostochnaya	230	2:18	3:25
Ekaterinburg-Lianyungang	6668	48:58	97:56
Zaudinski-Tianjin	2413	17:52	35:44
Tianjin-Shenyang	441	3:53	7:45
Shenyang-Seoul	866	6:27	12:54
Seoul-Busan	358	1:13	2:26
Ussuriisk-Rajin	313	6:20	12:39
Rajin-Chongjin	81	1:09	2:17
Seoul-Chongjin	649	7:58	15:56
Karymskoe-Changchun	1558	11:27	22:54
Shenyang-Changchun	300	1:36	3:11
Chongjin-Changchun	661	5:54	11:48

2.1.3 Описание функции задержек

Для построения функции задержки $t_e(y)$ ребра e использовалась ее линейная аппроксимация вида $t_e(y) = a_e + b_e y$, где константа a_e может быть проинтерпретирована как задержка при свободном движении, а b_e оценивалось по реальным временам проезда по участкам дорог с соответствующими оценками плотности движения [24]. Числовые значения, использованные в модели, приведены в Таблице 6:

2.1.4 Результаты вычислений

Для вычисления равновесных транспортных потоков был применен проективный метод, который сводит поставленную задачу к решению про-

Т а б л и ц а 7 – Используемые маршруты в результате решения проективного уравнения (суммарный поток равен 100000 TEU)

Наименование	Опорные пункты	Поток (TEU)
TAR-01	Moscow Ekaterinburg Zaudinski Karymskoe Ussuriisk Trudovoe Nakhodka-Vostochnaya	6333.95
TAR-07	Moscow Ekaterinburg Zaudinski Karymskoe Changchun Shenyang Tianjin	16561.76
TAR-14	Moscow Ekaterinburg Zaudinski Karymskoe Changchun Chongjin Rajin	8827.99
TAR-26	Moscow Ekaterinburg Zaudinski Tianjin	34179.95
TAR-27	Moscow Ekaterinburg Lianyungang	34701.23

ективного уравнения [21]:

$$x^* = \Pi_X(x^* - \lambda G(x^*)), \quad (6)$$

где Π_X — оператор проекции на множество X , задаваемое балансовыми условиями (5), λ — шаговый множитель ($\lambda \geq 0$), а $G(x)$ — вектор-функция с компонентами $G_p(x), p \in P$. Проективный метод представляет собой фактически метод простой итерации, примененный к проективному уравнению (6):

$$x^{k+1} = \Pi_X(x^k - \lambda_k G(x^k)), \quad k = 0, 1, \dots \quad (7)$$

Результаты вычисления проективного метода представлены в Таблице 7. Следует отметить, что большинство из возможных маршрутов, а всего их было 27, оказались незадействованными. Ненулевой поток проходит лишь по 5 маршрутам. Тем не менее, стоит отметить, что разработка маршрутов TAR UNESCAP имеет экономическую целесообразность, поскольку именно они оказались задействованными, однако, не все.

2.2 Вторичная модель

2.2.1 Анализ полученных результатов

Проективный метод обеспечил проведение масштабного вычислительного эксперимента, в котором исследовалось влияние перспективной модернизации ТСМ на распределение потоков между конкурирующими коридорами. В этом эксперименте увеличивалась средняя коммерческая скорость движения контейнерных поездов по ТСМ до достижения максимально технически возможной, которая принималась равной 100 км/час. Результаты вычислений графически представлены на Рис. 4.

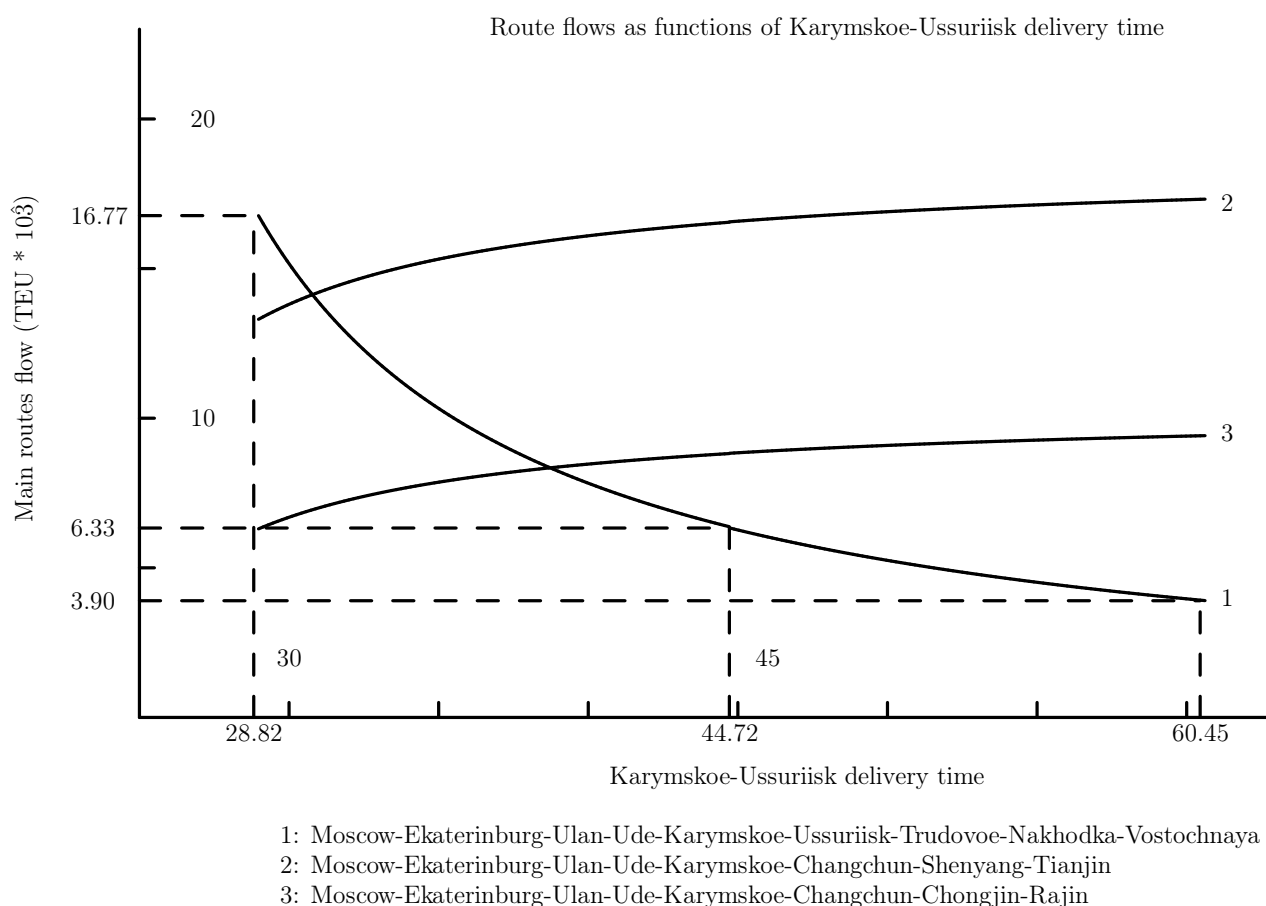


Рисунок 4 – Загрузка маршрутов

Данный рисунок хорошо отображает последствия модификации ско-

ростных возможностей важного ребра Транссибирской магистрали — Карымское-Уссурийск. Мы видим, что при снижении затрат на прохождения ребра до 28.82 часа, что соответствует скорости в 100 км/ч на всем участке прохождения, поток по данному маршруту увеличился более чем в два раза и достиг величины в 16 тыс. TEU. Более детальная обработка данной информации позволит ввести некоторые экономические показатели и величины чистой выгоды ОАО «РЖД» от инвестирования в данный объект транспортной инфраструктуры Дальнего Востока РФ.

2.2.2 Модифицированная транспортная сеть

В качестве вторичных результатов исходная сеть (см. Рис. 3) была модифицирована, путем добавления новых ребер, которые представляют собой важные элементы международной транспортной системы. Были добавлены: БАМ, Северный морской путь, Южно-Уральский ход Транссиба, некоторые дуги между ними. Полученный граф состоит из 24 вершин и 84 ориентированных ребер. Несмотря на то, что Северный морской путь представляет собой перевозки другого типа и ведет к появлению интермодальности, моделирование подобной связи не является затруднительной.



Рисунок 5 – Модифицированная сеть Северных коридоров Трансазиатских железнодорожных дорог (TAR-NC)

3 Оптимизация вычислительного процесса

3.1 Постановка задачи

Рассмотрим поиск равновесия в транспортной системе, определенной в Главе 2, на основе принципов конкурентного распределения потоков и метода проекции. Как уже отмечалось ранее, модифицированная сеть, после упрощения состоит из 23 ребер и 84 ориентированных вершин. Данная железнодорожная сеть представлена в виде ориентированного графа $\Gamma(V, E)$, где V — множество вершин, A — множество дуг сети. Каждая дуга сети соответствует реальному участку железной дороги, а вершины в свою очередь представляют станции и транспортные узлы. Направление дуги определяет ход следования автотранспорта по участку дороги. В нашем случае, из-за особенностей рассматриваемых железнодорожных путей все дуги имеют двустороннее движение, поэтому логично будет рассматривать неориентированный граф.

При исследовании потокообразующих факторов в множестве вершин V были введены два подмножества: $S \subseteq V$, содержащие вершины сети, порождающие потоки, то есть такие, для которых баланс выходящих и входящих потоков положителен, и $D \subseteq V$, содержащие вершины, поглощающие потоки, то есть такие, для которых этот баланс отрицателен. Вершины, принадлежащие S , назовем источниками, принадлежащие D — стоками. Остальные вершины являются транзитными. Декартово произведение $S \times D$ образует множество всех потокообразующих пар в сети Γ .

Существуют различные модели, определяющие объем транспортных перевозок. В данном случае использовался простейший вариант, так называемая модель с фиксированным спросом на перевозки, когда для каждой пары источник-сток $(s, d) \in S \times D$ предполагается заданным общий объем корреспонденции ρ_{sd} , то есть поток, который выходит из узла s и должен прибыть в пункт d . Набор $\rho = \{\rho_{sd} : (s, d) \in S \times D\}$ называется матрицей корреспонденции.

Путем (маршрутом) в сети Γ соединяющим вершины s и d , назовем последовательность дуг $e_1 = (s \rightarrow k_1)$, $e_2 = (k_1 \rightarrow k_2)$, $\dots$, $e_l = (k_{l-1} \rightarrow k_l)$, $e_{l+1} = (k_l \rightarrow d)$, где $e_t \in E$ при всех $t = 1, \dots, l+1$. В маршрутах предполагается отсутствие петель и циклов. Обозначим через P_{sd} множество альтернативных маршрутов, следуя которым для каждой пары $(s, d) \in S \times D$ исходящий из источника s поток достигает стока d . Совокупность всех путей в сети Γ обозначим через $P = \bigcup_{(s,d) \in S \times D} P_{sd}$.

Пусть x_p — это величина потока по пути $p \in P$. Для каждой пары $(s, d) \in S \times D$ объемы корреспонденции ρ_{sd} порождают потоки x_p , которые должны удовлетворять условиям баланса и неотрицательности:

$$X_{sd} = \{x_p \geq 0 : p \in P_{sd}, \sum_{p \in P_{sd}} x_p = \rho_{sd}\}.$$

Объединим величины x_p в вектор $x = \{x_p : p \in P\}$, тогда допустимой областью для вектора x является множество:

$$X = \prod_{(s,d) \in S \times D} X_{sd} = \{x \geq 0 : \sum_{p \in P_{sd}} x_p = \rho_{sd}, (s, d) \in S \times D\}. \quad (8)$$

Проезд по каждому из путей $p \in P$ требует определенных транспортных затрат, зависящих как от характеристик маршрута, так и от интенсивности и плотности движения в сети. Обозначим через $G_p(x)$ — удельные затраты на проезд по пути p при существующих потоках x , то есть затраты на перемещение одного транспортного средства по маршрут [27].

В соответствии с принципом равновесия Вардропа [17], пользователи сети выбирают пути между каждой парой источник-сток так, что издержки перемещения по всем используемым путям оказываются равными и ни один из неиспользуемых путей не имеет меньших издержек.

Во введенных выше обозначениях равновесные потоки $x^* \in X$ в условиях пользовательской оптимизации характеризуется следующим образом: транспортные агенты выбирают путь с наименьшими транспортными издержками, поэтому для каждой пары $(s, d) \in S \times D$ если по пути $p \in P_{sd}$

идет ненулевой поток $x_p^* > 0$, то затраты по этому пути минимальны:

$$G_p(x^*) = \min_{q \in P_{sd}} G_q(x^*) = u_{sd}(x^*), \quad (9)$$

где $u_{sd}(x^*)$ — минимальные транспортные затраты для пары (s, d) при загрузке сети потоками x^* .

Сложность решения поставленной задачи главным образом зависит от характера зависимости удельных затрат $G_p(x)$ от загрузки сети x и в общем случае представляется весьма высокой [27]. Упрощающим предположением является аддитивность функции затрат по маршруту в зависимости от затрат по дугам, входящим в его состав:

$$G_p(x) = \sum_{e \in E_p} \tau_e(x), \quad (10)$$

где $E_p \subseteq E$ — множество дуг, входящих в маршрут p , а $\tau_e(x)$ — удельные затраты на проезд по дуге e при загрузке сети x . Наиболее распространенная форма задания функции τ_e выражает временные затраты на проезд по дуге e , монотонно зависящие только от потока y_e по этой дуге:

$$\tau_e(x) = t_e(y_e), \quad y_e = \sum_{p \in P_e} x_p, \quad (11)$$

где $P_e \subseteq P$ — множество маршрутов, проходящих по дуге e . Однако, монотонная функция затрат $\tau_e(x)$ допускает сколь угодно большие значения потоков по путям, что противоречит действительности. Для построения функции задержки $t_e(y)$ ребра e использовалась ее линейная аппроксимация вида $t_e(y) = a_e + b_e y$, где константа a_e может быть проинтерпретирована как задержка при свободном движении, а b_e оценивалось по реальным временам проезда по участкам дорог с соответствующими оценками плотности движения [24].

В терминах потоковых переменных x_p , $p \in P$ записываются транспортные балансы:

$$\sum_{p \in P_w} x_p = q_w, w \in W, \quad (12)$$

где $w = (s, d)$ — пара источник-сток, для которой задан объем перевозок q_w , P_w — множество маршрутов, соединяющих s и d . Вдобавок, от переменных x_p можно легко перейти к y_e , обратная операция, вообще говоря, неоднозначна. Недостатком формулировки модели в терминах потоковых переменных является их потенциально экспоненциальное количество, однако на практике это можно преодолевать с помощью различных вычислительных стратегий.

Принцип конкурентного распределения потоков заключается в том, что каждый маршрут рассматривается как независимый выбор экономических агентов, осуществляющих перевозки, причем единственным критерием выбора того или иного маршрута являются временные затраты на передвижение груза. Поскольку эти временные затраты зависят от степени и характера распределения загрузки возникает обратная связь между решениями, принимаемыми агентами и их затратами. Равновесным распределением потоков называется такое, при котором ни один агент не может уменьшить свое время доставки при условии, что остальные участники не изменяют своих решений.

Фактически в этих условиях будут использоваться лишь маршруты минимизирующие стоимость или время доставки:

$$t_w^*(x) = \min_{p \in P_w} t_p(x). \quad (13)$$

Тогда для равновесного распределения x^* будет иметь место следующее свойство: если $x_p^* > 0$, $p \in P_w$, то $t_p(x^*) = t_w^*(x^*)$, что можно записать в виде условия комплементарности:

$$x_p^* T_p(x^*) = 0, \quad x_p^* \geq 0, \quad T_p(x^*) \geq 0, \quad \forall p \in P, \quad (14)$$

где $T_p(x^*) = t_p(x^*) - t_w^*(x^*)$ при $p \in P_w$ и x^* удовлетворяет балансовым соотношениям (12).

Для вычисления равновесных транспортных потоков был применен метод [21], который сводит поставленную задачу к решению проективного

уравнения:

$$x^* = \Pi_X(x^* - \lambda G(x^*)), \quad (15)$$

где Π_X — оператор проекции на множество X , задаваемое балансовыми условиями (5), λ — шаговый множитель ($\lambda \geq 0$), а $G(x)$ — вектор-функция с компонентами $G_p(x), p \in P$. Проективный метод представляет собой фактически метод простой итерации, примененный к проективному уравнению (6):

$$x^{k+1} = \Pi_X(x^k - \lambda_k G(x^k)), \quad k = 0, 1, \dots \quad (16)$$

3.2 Модификация алгоритма

В разделе 3.1 было отмечено, что для вычисления равновесных транспортных потоков используется метод [21], который сводит поставленную задачу к решению проективного уравнения:

$$x^* = \Pi_X(x^* - \lambda G(x^*)), \quad (17)$$

где Π_X — оператор проекции на множество X , задаваемое балансовыми условиями (12), λ — шаговый множитель ($\lambda \geq 0$), а $G(x)$ — вектор-функция с компонентами $G_p(x), p \in P$. Проективный метод представляет собой фактически метод простой итерации, примененный к проективному уравнению (17):

$$x^{k+1} = \Pi_X(x^k - \lambda_k G(x^k)), \quad k = 0, 1, \dots \quad (18)$$

Рассмотрим модификацию алгоритма, которая приводит к ускорению алгоритма на итерациях близких к достижению оптимума задачи, например транспортного равновесия. По сравнению с процедурой (18) изменения касаются выбора шагового коэффициента λ_k и заменой вектора $G(x^k)$. Итак, остановимся более подробно на этих предположениях.

Рассмотрим частный случай функции затрат $G(x) - G(x^k) = g^k = Ax^k + b$, где A — положительно определенная, симметричная матрица размерностью $n \times n$, b — произвольный вектор столбец размерностью $n \times 1$. Запишем несколько свойств вытекающих из данного предположения:

$$g(x^{k+1}) = g(\lambda_k) = A(x^k - \lambda_k g^k) + b = Ax^k + b - \lambda_k Ag^k = g^k - \lambda_k Ag^k. \quad (19)$$

Предположим, что мы уже имеем некоторую последовательность построенную с помощью метода (18): $\{x_0, \dots, x^{k-1}, x^k\}$ и соответствующие вектора функции стоимостей $\{g^0, \dots, g^{k-1}, g^k\}$. Опишем процесс построения точки x^{k+1} и для еще большей ясности точки x^{k+2} .

В соответствии с (18), нам необходимо определить оптимальный λ_k^* , который получается за счет минимизации квадрата нормы вектора z^{k+1} принадлежащий линейной оболочке натянутой на набор векторов $\{g^0, \dots, g^{k-1}, g^k\}$, а также вектор g^{k+1} , который в свою очередь зависит от λ_k и равен $g^{k+1}(\lambda) = g(x^k - \lambda_k * g^k)$. При этом мы находим вектор z^{k+1} , который заменит в процедуре (18) вектор $G(x^k)$. Таким образом:

$$\lambda_k^* : \min_{\lambda_k} \|z^{k+1}(\lambda_k)\|^2, \quad z^{k+1} \in co\{g^0, \dots, g^k, g^{k+1}(\lambda_k)\}, \quad (20)$$

распишем вектор z^{k+1} :

$$z^{k+1} = \alpha_0^{(k+1)} g^0 + \dots + \alpha_k^{(k+1)} g^k + \alpha_{k+1}^{(k+1)} (g^{k+1}(\lambda)), \quad \sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i^{(k+1)} = 1, \quad \alpha_i^{(k+1)} \geq 0, \quad i = \overline{1, k+1},$$

иначе говоря мы получаем задачу:

$$\min_{\lambda_k} \min_{\sum_{i=1}^{k+1} \alpha_i^{(k+1)} = 1, \alpha_i^{(k+1)} \geq 0, i = \overline{1, k+1}} \|z^{k+1}(\lambda_k)\|^2.$$

Данная задача представляется довольно таки сложной и требует дополнительного исследования, однако, сейчас получены некоторые результаты разрешения задачи на начальных шагах алгоритма, которые будут описаны в разделе 3.4. После решения задачи (20) мы получаем λ_k^* и z_*^{k+1} , далее подставляя z_*^{k+1} в $k+2$ -ой шаг итерации проективного процесса получаем:

$$x^{k+2} = \Pi_X(x^{k+1} - \lambda_{k+1}^* z_*^{k+1}),$$

где λ_{k+1}^* получаем аналогично (20), где вместо k выступает $k+1$. Продолжая итеративный процесс для $k+2, k+3 \dots$ получаем равновесный вектор

распределения потоков x^* , в соответствии с (15). Результат сделанных предположений можно изложить в виде формального описания алгоритма:

Инициализация: пусть $x^0 \in X$, где X — допустимое множество поставленной задачи, определяемое в соответствии с (8). Исходя из упрощенной постановки и в соответствии с вышеопределенной стоимостной функции $g^0 = A * x^0 + b$.

Итерации:

Шаг 1 вычисление шагового параметра λ_k и вектора смещения z_*^{k+1} :

$$\lambda_k^* : \min_{\lambda_k} \|z^{k+1}(\lambda_k)\|^2, \quad z^{k+1} \in co\{g^0, \dots, g^k, g^{k+1}(\lambda_k)\}$$

Шаг 2 вычисление x^{k+1} :

$$x^{k+1} = \Pi(x^k - \lambda_k z^k), \quad z^0 = g^0,$$

где $\Pi(x)$ - оператор проекции точки x на допустимое множество X , в рамках нашей постановки транспортной задачи, на балансовые ограничения по потокам (12).

3.3 Первые шаги модифицированного метода

Рассмотрим первые шаги данного метода и попробуем аналитически выписать решение задачи (20). В данном случае мы будем рассматривать решение задачи безусловной оптимизации:

$$\min f(x). \tag{21}$$

И рассмотрим процесс:

$$x^{k+1} = x^k - \lambda_k g^k, \quad k = 0, 1, \dots \tag{22}$$

И для простоты описания и понимания возьмем в качестве $f(x) = \frac{1}{2}xAx + bx$, $g^k = g(x^k) = f'(x) = Ax + b$, где A — положительно определенная, симметричная матрица, размерностью $n \times n$, b — произвольный вектор столбец размерностью $n \times 1$.

Пусть мы имеем начальный x^0 , а следовательно и $g^0 = Ax^0 + b$. Исходя из (22):

$$x^1 = x^0 - \lambda_0 g^0, \quad (23)$$

Добавим в рассмотрение вектор $g^1(\lambda_0)$, на которые мы будем далее натягивать линейную оболочку в соответствии с (20):

$$g^1(\lambda_0) = g^1(x^0 - \lambda_0 g^0) = Ax^0 - \lambda_0 Ag^0 + b = g^0 - \lambda_0 Ag^0. \quad (24)$$

Таким образом вектор $g^1(\lambda_0)$ получается из вектора g^0 смещением в направлении $-\lambda_0 Ag^0$, которое зависит от шагового коэффициента λ_0 . Найдём теперь такое λ_0^* , которое удовлетворяло бы условию:

$$\lambda_0^* : \min_{\lambda_0} \|z^1(\lambda_0)\|^2, \quad z^1 \in \text{co}\{g^0, g^1(\lambda_0)\}, \quad (25)$$

где по определению:

$$z^1 = \alpha_0^{(0)} g^0 + \alpha_1^{(0)} g^1(\lambda_0), \quad \alpha_0^{(0)} + \alpha_1^{(0)} = 1, \alpha_0^{(0)} \geq 0, \alpha_1^{(0)} \geq 0, \quad (26)$$

$$z^1 = \alpha_0^{(0)} g^0 + \alpha_1^{(0)} (g^0 - \lambda_0 Ag^0) = (\alpha_0^{(0)} I + \alpha_1^{(0)} I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A) g^0,$$

где I — единичная матрица, $\alpha_i^{(0)}$ — i -ый коэффициент линейной оболочки на 0-ой итерации, натянутой на набор из векторов $g^0, g^1(\lambda)$. Исходя из условия $\alpha_0^{(0)} + \alpha_1^{(0)} = 1$ получаем:

$$z^1 = (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A) g^0,$$

Далее

$$\begin{aligned} \|z^1\|^2 &= (z^1)' z^1 = (g^0)' (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A)' (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A) g^0 = \\ &= (g^0)' (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A') (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A) g^0 = (g^0)' (I - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A - \alpha_1^{(0)} \lambda_0 A' + (\alpha_1^{(0)})^2 \lambda_0^2 A' A) g^0 = \\ &= (g^0)' g^0 - (g^0)' A g^0 \alpha_1^{(0)} \lambda_0 - (g^0)' A' g^0 \alpha_1^{(0)} \lambda_0 + (g^0)' A' A g^0 (\alpha_1^{(0)})^2 \lambda_0^2, \end{aligned} \quad (27)$$

поскольку матрица A является симметричной, то $A' = A$ и следовательно мы можем упростить выражение:

$$\|z^1\|^2 = (g^0)' g^0 - 2(g^0)' A g^0 \alpha_1^{(0)} \lambda_0 + (g^0)' A' A g^0 (\alpha_1^{(0)})^2 \lambda_0^2.$$

Выполним несколько замен, которые упростят представленное выше выражение и приведут его к классическому виду:

$$a = (g^0)' A' A g^0, \quad b = -2(g^0)' A g^0, \quad c = (g^0)' g^0,$$

следовательно

$$\|z^1\|^2 = a(\alpha_1^{(0)})^2 \lambda_0^2 - 2b\alpha_1^{(0)} \lambda_0 + c.$$

Таким образом, исходная задача нахождения λ_0^* и z_*^1 сводится в минимизации:

$$\lambda_0^*, z_*^1 : \quad \min_{\lambda_0, \quad 1 \geq \alpha_1^{(0)} \geq 0} a(\alpha_1^{(0)})^2 \lambda_0^2 - 2b\alpha_1^{(0)} \lambda_0 + c. \quad (28)$$

Хотя данная задача и является задачей условной оптимизации, рассмотрим решение ее безусловной оптимизации и убедимся, что одно вытекает из другого. Выполним замену, пусть $y = \alpha_1^{(0)} \lambda_0$, тогда:

$$\|z^1\|^2 = ay^2 + by + c,$$

решая задачу $\min_y \|z^1\|^2$ мы на основании необходимого условия экстремума, получим решение:

$$y^* = \frac{-b}{2a},$$

исходя из предположений о положительной определенности матрицы A и дополнительного предположения, что $g^k > 0$, мы получим, что $a > 0$, следовательно вторая производная является положительной и точка y^* является точкой минимума.

Теперь подставим обратной замену $y = \alpha_1^{(0)} \lambda_0$ и рассмотрим, как связаны решение условной и безусловной оптимизации квадрата нормы вектора z^1 :

$$\lambda_0 = \frac{-b}{2a\alpha_1^{(0)}}, \quad 1 \geq \alpha_1^{(0)} \geq 0, \quad (29)$$

поскольку при отыскании λ_0^* мы ищем минимальное из возможных и в силу сделанных нами предположений $a > 0$, $b < 0$, следовательно минимальное λ_0^* из условия (29), достигается при $\alpha_1^{(0)} = 1$ и $\alpha_0^{(0)} = 0$, и равно:

$$\lambda_0^* = \frac{(g^0)' A g^0}{(g^0)' A^2 g^0} \quad (30)$$

Аналогично (22) следующий шаг алгоритма представим в виде:

$$x^1 = x^0 - \lambda_1^* z_*^1, \quad (31)$$

где λ_1^* получается аналогично в соответствии:

$$\lambda_1^* : \min_{\lambda_1} \|z^2(\lambda_1)\|^2, \quad z^2 \in co\{g^0, g^1, g^2(\lambda_1)\}, \quad (32)$$

где $g^2(\lambda_1)$ получается в соответствии с (19).

4 Транспортное равновесие в сети с ограничениями на пропускную способность ребер

4.1 Постановка задачи

В данном подразделе мы рассмотрим теоретические предпосылки, которые позволят нам сформировать необходимые и достаточные условия равновесности распределение потоков в сети по заданным маршрутам.

Будем рассматривать транспортную систему в виде ориентированного графа $G = (V, E)$, где V — вершины графа (железнодорожные станции) и E — ребра графа (железнодорожные перегоны). Каждый перегон $e \in E$ задается упорядоченной парой (v_1, v_2) где $v_1, v_2 \in V$ задают начальный и конечный пункты перегона. Пары (v_1, v_2) и (v_2, v_1) задают пути противоположной направленности при наличии двустороннего движения.

В множестве V выделены рынки производства $S \subset V$ и потребления $T \subset V$, которые транспортная система должна обслуживать. Предположим, что в данной сети имеет множество пар вершин $w = (s, t)$, $s \in S$, $t \in T$ источник-сток и обозначим это множество $W \subset V \times V$, $w \in W$, где s — вершина источник, t — вершина сток. Кроме того, для каждой пары $w = (s, t) \in W$ задан объем спроса на перевозки между из вершины s в вершину t . В простейшей постановке спрос является фиксированной величиной, который в дальнейшем мы будем обозначать $d_w \geq 0$. В других постановках спрос представляет собой функцию зависящую, например, от минимального времени перевозки между источником и стоком (см. например [21]), от периода времени в который осуществляется перевозка (см. например [4]).

Каждой паре $w = (s, t) \in W$ ставится в соответствие множество P_w состоящее из всевозможных маршрутов $p \in P_w$ соединяющих вершину s с вершиной t , которые представляют собой последовательности станций $p = (v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k)$ с $v_0 = s$, $s \in S$, $v_k = t$, $t \in T$ или перегонов $p = (e_0, e_1, \dots, e_{k-1})$, где $e_i = (v_i, v_{i+1}) \in E$, $i = 0, 1, \dots, k - 1$. Количество

станций или перегонов конечно меняется от маршрута к маршруту. Каждый перегон характеризуется своими техническими параметрами, которые определяют временные или иные затраты, связанные с транспортировкой единицы груза по этому перегону. Введем также в рассмотрение общее множество путей $P = \cup_{w \in W} P_w$, представляющее собой объединение множеств маршрутов по всем парам $w \in W$. Связь между маршрутами для пары w и используемыми в них ребрами представим в виде матрицы инциденций $\Delta = \{\delta_{ij}, i = \overline{1, n}, j = \overline{1, m}\}$:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} = 1, \text{ если ребро с номером } i \text{ принадлежит маршруту с номером } j; \\ = 0, \text{ если ребро с номером } i \text{ не принадлежит маршруту с номером } j, \end{cases}$$

где $n = |P|$ — число маршрутов между всеми парами $w \in W$, $m = |E|$ — число ребер в сети.

При перемещении по сети пользователи несут определенные издержки. Учитывая то, что по сути дела единственным конкурентным преимуществом железнодорожных перевозок является фактор времени в данной работе именно временные затраты рассматриваются как основной показатель. Мы будем рассматривать модель, где каждому ребру сети $e \in E$ ставятся в соответствие временные издержки $\tau_e > 0, \forall e \in E$ на перемещение, проходящего по нему потока $y_e \geq 0$, в векторной форме:

$$\tau(y) : \mathbb{R}_+^n \mapsto \mathbb{R}_{++}^n, \quad \tau(y) > 0, \quad (33)$$

где $\mathbb{R}_+^n$ — неотрицательный октант евклидова пространства, $\mathbb{R}_{++}^n$ — положительный октант евклидова пространства. При этом, если вектор x — это вектор распределения потоков по маршрутам, то y представим в виде:

$$y = \Delta x.$$

Обратная процедура получения x из y не является однозначной. Тогда издержки на перемещение по маршруту с номером j равны:

$$G_j(x) = \sum_{i=1}^m \delta_{ij} \tau_i(y) = \sum_{i=1}^m \delta_{ij} \tau_i(\Delta x) = \sum_{i=1}^m \delta_{ij} \tau_i \left(\sum_{k=1}^n \delta_{ik} x_k \right). \quad (34)$$

Во введенных обозначениях опишем транспортные балансы, гарантирующие удовлетворение спроса на грузоперевозки:

$$h_w(x) = \sum_{p \in P_w} x_p - d_w = 0, \quad w \in W.$$

С другой стороны, ребра сети имеют ограничения на пропускную способность $cap_i, i = \overline{1, n}$, в случае если для i -ого ребра подобное ограничение отсутствует, то мы не будем брать его в рассмотрение. В терминах матрицы инцидентий данные ограничения в векторной форме запишутся следующим образом:

$$g(x) = \Delta x \leq cap,$$

учитывая ограничения не отрицательности m -компонентного вектора x получим обобщенные $n + m$ ограничений следующего вида:

$$g(x) = \begin{pmatrix} \Delta x - cap \\ -x \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Обобщим вышеперечисленные ограничения на транспортные потоки и опишем допустимое множество решений X в котором в дальнейшем и будем искать решение:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h_w(x) = 0, \quad \forall w \in W\}. \quad (35)$$

Предметом дальнейших наших изысканий является поиск вектора равновесного распределения потоков $x^* \in X$ в системе.

4.2 Теоретическое обоснование

Сформулируем несколько определений и теорем позволяющих идентифицировать и найти, соответственно, искомый вектор x^* .

Определение 1 (Принцип равновесия Вардропа [17]). Пользователи сети выбирают пути между каждой парой источник-сток так, что издержки перемещения по всем используемым путям оказываются равными и ни один из неиспользуемых путей не имеет меньших издержек.

Последнее есть поведенческий принцип, утверждающий, что пользователи сети (водители автомашин) ведут некооперативное соревнование за сетевые ресурсы с целью минимизации индивидуальных дорожных расходов. В итоге задача прогнозирования грузовых потоков может рассматриваться как частный случай поиска равновесия по Нэшу в некоторой игре n лиц.

Если обозначить $\bar{\pi}_w = \min_{p \in P_w} G_p(x)$ — минимальные издержки на транспортировку груза между парой $w \in W$, то математическая формулировка равновесности (по Вардропу) распределения потоков $x^* \in X$ выглядит следующим образом:

$$x_p^*(G_p(x^*) - \bar{\pi}_w^*) = 0, \quad G_p(x^*) - \bar{\pi}_w^* \geq 0, \quad x_p^* \geq 0, \quad p \in P_w, \quad \forall w \in W,$$

$$\sum_{p \in P_w} x_p^* = d_w, \quad \bar{\pi}_w^* > 0, \quad \forall w \in W.$$

Задачу поиска равновесия по Вардропу будем обозначать в дальнейшем $UE(G, d)$, где $G(x) = \{G_{pw}(x) : p \in P_w, w \in W\}$ — вектор функция стоимости перемещение потока x по маршруту p между парой w , $d = \{d_w : w \in W\}$ — вектор спроса на перевозки между каждой парой w . Сформулируем задачу нахождения равновесного распределения потоков x^* в системе в виде нелинейной задачи о дополнителности: пусть $F(x)$ — отображение $\mathbb{R}_+^n$ в $\mathbb{R}^n$.

Определение 2. Нелинейная задача о дополнителности, обозначаемая $NCP(F)$, состоит в отыскании вектора $x^* \in \mathbb{R}^n$ такого, что

$$x^* \geq 0, \quad F(x^*) \geq 0, \quad F(x^*)^T x^* = 0.$$

Теорема 1 ([21]). Пусть $\tau_e > 0$ при всех $e \in E$ и $d_w \geq 0$. Вектор x^* будет решением задачи $UE(G, d)$ тогда и только тогда, когда x^* решает следующую нелинейную задачу о дополнителности $NCP(F)$:

$$\sum_{p \in P_w} F_p(x) x_p = 0, \quad \sum_{p \in P_w} x_p = d_w, \quad \forall w \in W,$$

$$F_p(x) \geq 0, \quad x_p \geq 0, \quad \forall p \in P_w, \quad \forall w \in W,$$

где

$$F_p(x) = G_p(x) - \bar{\pi}_w = G_p(x) - \min_{p \in P_w} G_p(x), \quad p \in P_w, \quad w \in W.$$

Кроме того, решение x^* существует и единственно.

Следует отметить, что между решением нелинейной задачи о дополнителности NCP и решением вариационного неравенства существует тесная взаимосвязь. Пусть X — не пустое подмножество $\mathbb{R}^n$ и F — некоторое отображение X в $\mathbb{R}^n$.

Определение 3. Задача решения вариационного неравенства, обозначаемая в дальнейшем $VI(X, F)$, состоит в отыскании вектора $x^* \in X$ такого, что

$$F(x^*)^T(x - x^*) \geq 0, \forall x \in X.$$

Обычно полагают, что множество X замкнуто и выпукло, в приложениях оно часто оказывается полиэдральным.

Определение 4. Выпуклым конусом называется такое выпуклое множество K :

$$K = \{\lambda x : \lambda > 0, x \in \mathbb{R}^n\}.$$

Определение 5. Обобщенной задачей о дополнителности называется задача поиска $\hat{x} \in \mathbb{R}^n$ такого, что

$$\hat{x} \in X, \quad F(\hat{x}) \in X^*, \quad F(\hat{x})^T \hat{x} = 0, \quad (36)$$

где X^* — конус, двойственный к X , то есть:

$$X^* = \{y \in \mathbb{R}^n : y^T x \geq 0, \quad \forall x \in X\}.$$

Эту задачу будем в дальнейшем обозначать $GCP(X, F)$.

Между обобщенной (а значит, и нелинейной) задачей о дополнителности и задачей решений вариационного неравенства существует следующая связь.

Теорема 2 ([21]). Пусть X — выпуклый конус. Тогда множества решений задач $VI(X, F)$ и $GCP(X, F)$ совпадают.

Если применить Теоремы 1 и 2 к принципам Вардропа, то мы получим что вектор x^* — является транспортным равновесием тогда и только тогда, когда x^* является решением вариационного неравенства $VI(X, F)$, где $F_p(x) = G_p(x) - \min_{p \in P_w} G_p(x)$, $p \in P_w$, $w \in W$. Однако, существует эквивалентность между решением этого вариационного неравенства и аналогичного с $F(x) = G(x)$ на множестве $X = \{x \in \mathbb{R}^n : x \geq 0, h(x) = 0\}$ о чем свидетельствует следующая теорема:

Теорема 3. Пусть множество X задачи $VI(X, F)$ представляет собой:

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : g(x) = -x \leq 0, h(x) = \sum_{i=1}^n x_i - d = 0\}, \quad (37)$$

тогда множество решений задачи $VI(X, G(x))$ и $VI(X, G(x) - \min G(x))$, где $G(x) > 0$ в соответствии с (33) и (34), совпадают.

Доказательство. Пусть x^* — решение $VI(X, G(x))$. Тогда x^* будет одновременно и решением задачи:

$$\min\{G(x^*)^T x : g(x) = -x \leq 0, h(x) = \sum_{i=1}^n x_i - d = 0\}, \quad (38)$$

и наоборот, если x^* — решение задачи (38), то $x^* \in \text{Arg}(VI(X, G(x)))$, где X определенно соотношением (37). Поэтому утверждение теоремы есть просто другая формулировка необходимых условий Куна-Таккера оптимальности точки x^* в задаче (38):

$$\begin{aligned} L(x^*, u) &= G(x^*) + \sum_{i=1}^n u_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \nabla h(x^*) = 0, \\ u^T g(x^*) &= 0, \\ u &\geq 0, \quad g(x^*) \geq 0, \quad h(x^*) = 0. \end{aligned} \quad (39)$$

В силу характеристик ограничений $g(x)$ и $h(x)$ мы получаем:

$$L(x^*, u) = G(x^*) - u = \bar{\pi},$$

поскольку $u \geq 0$, то

$$L(x^*, u) = G(x^*) \geq \bar{\pi},$$

в соответствии с условиями дополняющей нежесткости получаем:

$$\begin{aligned} &\text{если } g_i(x) < 0, \text{ то } x_i > 0, \Rightarrow u_i = 0 \Rightarrow G_i(x^*) = \bar{\pi}; \\ &\text{если } g_i(x) = 0, \text{ то } x_i = 0, \Rightarrow u_i \geq 0 \Rightarrow G_i(x^*) \geq \bar{\pi}, \\ &\text{при } h(x^*) = 0, \end{aligned} \quad (40)$$

следовательно $\bar{\pi} = \min_{i=1,n} G_i(x)$, $\bar{\pi} > 0$. Таким образом условия (40) соответствуют принципам Вардропа (см. Определение 1) и следовательно x^* является транспортным равновесием, которое исходя из Теоремы 1 и Теоремы 2 можно найти решая другое вариационное неравенство $VI(X, F)$, где $F = G(x) - \min G(x)$. Таким образом, мы показали, что если x^* является решением $VI(X, G(x))$, то оно же является решением $VI(X, G(x) - \min G(x))$.

Обратное утверждение доказывается в обратном порядке, в силу достаточности условий оптимальности Куна-Таккера. $\square$

Перечислим несколько условий регулярности, обеспечивающих справедливость теоремы Куна-Таккера:

- все функции $g_i(x)$ аффинны;
- градиенты активных ограничений $\nabla g_i(X)$ в точке x^* линейно независимы;
- все функции $g_i(x)$ выпуклы, и существует точка $\bar{x}$ такая, что все $g(\bar{x}) < 0$ (точка Слейтера);

Замечание 1. Из вышеописанной теоремы следует, что решение x^* задачи $VI(X, G(x))$ является транспортным равновесием Вардропа.

Теорема 4. Пусть X определено соотношением :

$$X = \{x \in \mathbb{R} : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h(x) = 0\}, \quad (41)$$

$$g(x) = \begin{pmatrix} \Delta x - cap \\ -x \end{pmatrix}$$

$$h(x) = \sum_{p \in P_w} x_p - d_w, \quad w \in W.$$

тогда при выполнении некоторых стандартных условий регулярности любое решение x^* задачи $VI(X, G(x))$, где $G(x) > 0$ в соответствии с (33) и (34), можно дополнить вектором $(\pi; u; \bar{\pi}) \in \mathbb{R}^{m+n+1}$ до решения $(x^*; \pi; u; \bar{\pi})$ задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, где отображение $H : \mathbb{R}^{m+2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m+2n+1}$ задается формулой:

$$H(x, \pi; u; \bar{\pi}) = \begin{pmatrix} G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \\ -g(x^*) \\ h(x^*) \end{pmatrix}, \quad (42)$$

при этом GCP — описывает принцип Вардропы на обобщенных функциях транспортных издержек $\hat{G}(x)$, а x^* является транспортным равновесием в обобщенном смысле для допустимого множества (41).

Обратно, если все $g_i(x)$ выпуклы и пара $(x^*, \pi, u, \bar{\pi})$ есть решение задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, то x^* — решение $VI(X, G(x))$.

Доказательство. Поскольку любое решение x^* задачи $VI(X, G(x))$ будет одновременно и решением задачи:

$$\min \{ G(x^*)^T x : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h(x) = 0 \}, \quad (43)$$

и наоборот, если x^* — решение задачи (38), то $x^* \in \text{Arg}(VI(X, G(x)))$, где X определено соотношением (41). Поэтому утверждение теоремы есть просто другая формулировка необходимых условий Куна-Таккера оптимальности точки x^* в задаче (38):

$$\begin{aligned} L(x^*, u) &= G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{i=m+1}^{m+n} u_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \nabla h(x) = 0, \\ \pi_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ u_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{m+1, m+n}, \\ \pi_i &\geq 0, \quad i = \overline{1, m} \quad u_i \geq 0, \quad \overline{m+1, m+n}, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0. \end{aligned} \quad (44)$$

В силу характеристик ограничений $g(x)$ и $h(x)$ мы получаем:

$$L(x^*, u) = G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) - u = \bar{\pi},$$

поскольку $u \geq 0$, то

$$L(x^*, u) = G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) \geq \bar{\pi},$$

в соответствии с условиями дополняющей нежесткости получаем:

$$\begin{aligned} \text{если } x_i > 0, &\Rightarrow u_i = 0 \Rightarrow G_i(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) = \bar{\pi}; \\ \text{если } x_i = 0, &\Rightarrow u_i \geq 0 \Rightarrow G_i(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) \geq \bar{\pi}, \\ \text{при } \pi g(x^*) &= 0, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0, \end{aligned} \quad (45)$$

если обозначить $\hat{G}(x) = G_i(x) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x)$ тогда получим:

$$\begin{aligned} \text{если } x_i > 0, &\Rightarrow u_i = 0 \Rightarrow \hat{G}_i(x^*) = \bar{\pi}; \\ \text{если } x_i = 0, &\Rightarrow u_i \geq 0 \Rightarrow \hat{G}_i(x^*) \geq \bar{\pi}, \\ \text{при } \pi g(x^*) &= 0, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0, \end{aligned} \quad (46)$$

следовательно $\bar{\pi} = \min_{i=1,n} \hat{G}(x) = \min_{i=1,n} (G_i(x) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*))$, $\bar{\pi} > 0$. Таким образом условия (46) соответствуют принципам Вардропа (см. Определение 1) на обобщенных функциях транспортных издержек $\hat{G}(x)$ и следовательно x^* является транспортным равновесием в обобщенном смысле для допустимого множества X , заданного в соответствии с (41). При этом, условия (44) соответствуют обобщенной задаче комплементарности $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, при H в соответствии с (42).

Обратное утверждение, в случае выпуклости функций $g_i(x)$, $\bar{i} = 1, m$, доказывается в обратном порядке, в силу достаточности условий оптимальности Куна-Таккера. $\square$

Перечислим несколько условий регулярности, обеспечивающих справедливость теоремы Куна-Таккера:

- все функции $g_i(x)$ аффинны;
- градиенты активных ограничений $\nabla g_i(X)$ в точке x^* линейно независимы;
- все функции $g_i(x)$ выпуклы, и существует точка $\bar{x}$ такая, что все $g(\bar{x}) < 0$ (точка Слейтера);

Заметим, что все предположения Теоремы 4 относятся только к функциям $g_i(x)$, никаких условий на отображение G , кроме положительности, не было наложено. Недостатком рассмотренного приведения $VI(X, G(x))$ к задаче о дополнителности является рост числа неизвестных с n до $m+2n+1$. С вычислительной точки зрения это может привести к росту затрат на нахождение искомого решения.

Определение 6 (Обобщенные транспортные издержки). Предположим, что $(x^*; \pi; u; \bar{\pi})$ — решение задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, где отображение $H : \mathbb{R}^{m+2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m+2n+1}$ задается формулой (42), а X задается (41). Тогда обобщенные транспортные издержки задаются выражением:

$$\hat{G}(x) = G_i(x) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x). \quad (47)$$

Определение 7 (Обобщенный принцип Вардропы). Предположим, что $(x^*; \pi; u; \bar{\pi})$ — решение задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, где отображение $H : \mathbb{R}^{m+2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m+2n+1}$ задается формулой (42), а X задается (41). Пусть обобщенные транспортные издержки задаются выражением (47), тогда x^* является обобщенным равновесием по Вардропу если выполнены условия:

$$\begin{aligned} \text{если } x_i > 0 &\Rightarrow \hat{G}_i(x^*) = \bar{\pi}, \\ \text{если } x_i = 0 &\Rightarrow \hat{G}_i(x^*) \geq \bar{\pi}, \end{aligned} \quad i = \overline{1, n}. \quad (48)$$

Замечание 2. Следует отметить, что Теорема 3 и 4, также как и Определения 6 и 7, соответствуют транспортной задаче для единственной пары источник-сток $w \in W$. Однако в силу того, что для каждой пары $w \in W$ множество маршрутов уникально, а соответственно потоки x не влияют друг на друга, а влияют только на функцию $G(x)$, то для допустимого множества X для всех $w \in W$ можно осуществить декомпозицию и решать $VI(X, G(x))$ для каждого $w \in W$, где X заданно (41), но учитывая при этом зависимость $G = G(x_{w_1}, x_{w_2}, \dots, x_{|W|})$ (см., например, [29]).

4.3 Методы решения

Из раздела 4.2 можно сделать вывод, что задача поиска транспортного равновесия в терминах обобщенного принципа Вардропа в системе с ограничениями на пропускную способность сводится к решению вариационного неравенства $VI(X, G(x))$ для каждого $w \in W$, а именно отысканию вектора $x^* = (x_{w_1}^*, \dots, x_{|W|}^*)^T$:

$$G_w(x^*)^T(x_w - x_w^*) \geq 0, \quad \forall x_w \in X_w, \quad (49)$$

$$X_w = \{x_w \in \mathbb{R} : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h_w(x) = 0\},$$

$$g(x) = \begin{pmatrix} \Delta x - cap \\ -x \end{pmatrix}$$

$$h_w(x) = \sum_{p \in P_w} x_p - d_w,$$

$$\forall w \in W,$$

где G_w — вырезка из вектора $G(x)$ соответствующая маршрутам из P_w , $w \in W$ и потокам по этим маршрутам x_w .

Теорема 5 ([21]). Пусть X — непустое выпуклое замкнутое подмножество $\mathbb{R}^n$, $\lambda > 0$. Тогда, если $P_X(x)$ — оператор проекции точки x на допустимое множество X , то любое решение x^* задачи $VI(X, G(x))$ удовлетворяет условию

$$x^* = P_X(x^* - \lambda G(x^*)), \quad (50)$$

и обратно, любая точка x^* , удовлетворяющая условию (50), есть решение $VI(X, G(x))$.

Далее мы приведем итерационный метод решения (50) первого порядка, то есть, метод не предполагающий дифференцируемости входящих в него отображений.

Рассмотрим итерационный процесс, порождаемый следующими рекуррентными соотношениями:

$$x^{k+1} = P_X(x^k - \lambda G(x^k)), \quad k = 0, 1, \dots, \quad (51)$$

где $x^0 \in X$ — произвольное начальное приближение, P_X — оператор проектирования на множество X , λ — параметр итерационного процесса. В общем, операция проектирования на множество X относится к оптимизационным задачам, а именно, нахождению вектора $y \in \mathbb{R}^n$, который является решением задачи:

$$\min_{x \in X} (x - y)^T (x - y).$$

Процесс (51), по сути, является методом простой итерации. Как показывает следующие утверждение, он сходится глобально, но лишь при достаточно сильных предположениях относительно монотонности и непрерывности отображения G .

Теорема 6 ([21]). Пусть X — непустое выпуклое замкнутое подмножество $\mathbb{R}^n$ и пусть отображение $G : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ сильно монотонно с константой $\gamma > 0$, то есть

$$(G(x) - G(y))^T (x - y) \geq \gamma \|x - y\|^2, \quad \forall x, y \in X,$$

и удовлетворяет условию Липшица с константой $L > 0$, то есть

$$\|G(x) - G(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad \forall x, y \in X.$$

Тогда вариационное неравенство $VI(X, G(x))$ разрешимо, и при любом $0 < \lambda < 2\gamma L^{-2}$ последовательность, порожденная процессом (51), сходится к x^* — его единственному решению, причем скорость этой сходимости линейна: найдется $\mu < 1$ такое, что:

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq \mu \|x^k - x^*\|$$

при всех k .

Замечание 3. Таким образом, в соответствии с Теоремой 4 и Теоремой 5, x^* является транспортным равновесием в обобщенных принципах Вардропа, тогда и только тогда, когда x^* — решение проекционного уравнения (50).

Теорема 7. Пусть x^* является решением проекционного уравнения (50) для допустимого множества

$$X = \{x \in \mathbb{R} : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h(x) = 0\}, \quad (52)$$

$$g(x) = \begin{pmatrix} \Delta x - \text{cap} \\ -x \end{pmatrix}$$

$$h(x) = \sum_{p \in P_w} x_p - d_w, \quad w \in W$$

и $G(x) > 0$ в соответствии с (33) и (34), тогда при выполнении некоторых стандартных условий регулярности вектор $(\pi; u; \bar{\pi}) \in \mathbb{R}^{m+n+1}$, который является подвектором вектора решения $(x^*; \pi; u; \bar{\pi})$ задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, где отображение $H : \mathbb{R}^{m+2n+1} \rightarrow \mathbb{R}^{m+2n+1}$ задается формулой:

$$H(x, \pi; u; \bar{\pi}) = \begin{pmatrix} G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \\ -g(x^*) \\ h(x^*) \end{pmatrix}, \quad (53)$$

может быть получен из решения задачи проекции

$$\min_{x \in X} \frac{1}{2} \|x^* - \lambda G(x^*) - x\|^2 \quad (54)$$

для проекционного уравнения (50) следующим образом:

$$\pi_i = \frac{\hat{\pi}_i}{\lambda}, \quad i = \overline{1, m}, \quad (55)$$

$$u_i = \frac{\hat{u}_i}{\lambda}, \quad i = \overline{m+1, m+n},$$

$$\bar{\pi} = \frac{\hat{\bar{\pi}}}{\lambda},$$

где $\hat{\pi}$, $i = \overline{1, m}$, $\hat{u}_i$, $i = \overline{m+1, m+n}$ и $\hat{\bar{\pi}}$ есть множители Лагранжа для задачи (54) при ограничениях $g_i(x) \leq 0$, $i = \overline{1, m}$, $g_i(x) \leq 0$, $i = \overline{m+1, m+n}$ и $h(x) = 0$, соответственно.

Доказательство. Пусть x^* — решение проекционного уравнения (50). Тогда x^* будет одновременно и решением задачи:

$$\min \left\{ \frac{1}{2} \|x^* - \lambda G(x^*) - x\|^2 : g_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, m+n}, \quad h(x) = 0 \right\}. \quad (56)$$

Поэтому утверждение теоремы есть просто другая формулировка необходимых условий Куна-Таккера оптимальности точки x^* в задаче (56):

$$\begin{aligned} L(x^*, u) &= x^* + \lambda G(x^*) - x^* + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{i=m+1}^{m+n} u_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \nabla h(x) = 0, \\ \pi_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ u_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{m+1, m+n}, \\ \pi_i &\geq 0, \quad i = \overline{1, m} \quad u_i \geq 0, \quad \overline{m+1, m+n}, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0. \end{aligned} \quad (57)$$

При $\lambda > 0$, в соответствии с Теоремой 5, мы получаем:

$$\begin{aligned} L(x^*, u) &= \lambda G(x^*) + \sum_{i=1}^m \frac{\hat{\pi}_i}{\lambda} \nabla g_i(x^*) + \sum_{i=m+1}^{m+n} \frac{\hat{u}_i}{\lambda} \nabla g_i(x^*) - \frac{\hat{\pi}}{\lambda} \nabla h(x) = 0, \\ \frac{\hat{\pi}_i}{\lambda} g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ \frac{\hat{u}_i}{\lambda} g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{m+1, m+n}, \\ \hat{\pi}_i &\geq 0, \quad i = \overline{1, m} \quad \hat{u}_i \geq 0, \quad \overline{m+1, m+n}, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0. \end{aligned} \quad (58)$$

Выполняя замену в соответствии с (55) мы получим:

$$\begin{aligned} L(x^*, u) &= G(x^*) + \sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{i=m+1}^{m+n} u_i \nabla g_i(x^*) - \bar{\pi} \nabla h(x) = 0, \\ \pi_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ u_i g_i(x^*) &= 0, \quad i = \overline{m+1, m+n}, \\ \pi_i &\geq 0, \quad i = \overline{1, m} \quad u_i \geq 0, \quad \overline{m+1, m+n}, \quad g(x^*) \leq 0, \quad h(x^*) = 0, \end{aligned} \quad (59)$$

что соответствует условиям оптимальности (44) задачи (43), а по Теореме 4 вектор $(x^*; \pi; u; \bar{\pi})$ является решением задачи $GCP(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+^{m+n+1}; H)$, где отображение H задается формулой (53). $\square$

Замечание 4. Полученные в соответствии с (55) $(\pi; u; \bar{\pi})$ могут быть далее использованы в описании понятия обобщенных транспортных издержек (см. Определение 6) и понятия обобщенного принципа Вардропа (см. Определение 7).

Перечислим несколько условий регулярности, обеспечивающих справедливость теоремы Куна-Таккера:

- все функции $g_i(x)$ аффинны;
- градиенты активных ограничений $\nabla g_i(X)$ в точке x^* линейно независимы;

– все функции $g_i(x)$ выпуклы, и существует точка $\bar{x}$ такая, что все $g(\bar{x}) < 0$ (точка Слейтера);

Таким образом, для заданного множества X и отображения $G(x)$, в соответствии с (52) и (34), мы можем:

– используя итерационный процесс (51) мы можем найти решение x^* проективного уравнения (50);

– в силу Теоремы 5, x^* является решением вариационного неравенства $VI(X, G(x))$;

– в силу Теоремы 4, x^* является транспортным равновесием в соответствии с обобщенным принципом Вардропа (48).

Данная схема позволяет нам использовать проективный итерационный процесс для нахождения транспортного равновесия в широком смысле. В следующем разделе будет рассмотрены численные примеры применения такого метода.

4.4 Вычислительные эксперименты

4.4.1 Парадокс Браеса

Честь открытия данного парадокса принадлежит немецкому математику Дитриху Браесу. Суть его сводится к тому, что добавление дополнительных возможностей к сети (компьютерной, транспортной и т. п.) при независимом («эгоистическом») распределении нагрузки на ее элементы может в некоторых случаях уменьшать эффективность ее работы, поскольку равновесие такой измененной сети необязательно оптимальное. Рассмотрим две сети:

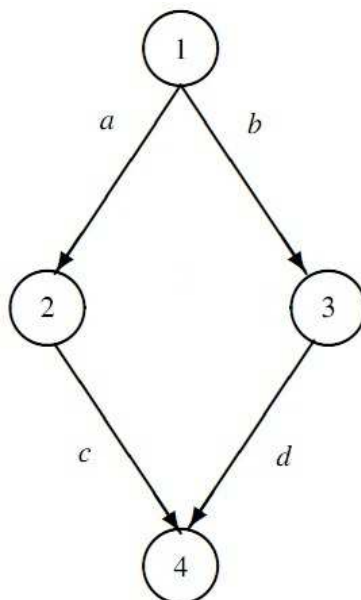


Рисунок 6 – Сеть до преобразования Браеса

Сеть Браеса состоит из 5 ребер $E = \{a \ b \ c \ d \ e\}$ и 4 вершин $V = \{1 \ 2 \ 3 \ 4\}$, каждому ребру $e \in E$ ставится в соответствие издержки $\tau_e(y_e)$, зависящие от потока y_e по этому ребру. Рассмотрим функции издержек для каждого ребра:

Вычисление равновесных транспортных потоков в соответствии с принципами Вардропа показывает, что минимальные издержки пользователей

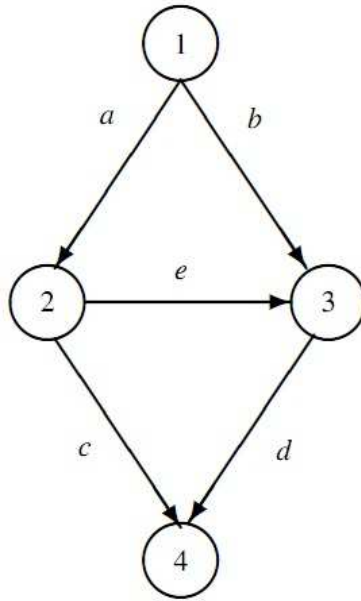


Рисунок 7 – Сеть после преобразования Браеса

Т а б л и ц а 8 – Издержки на перемещение по каждой дуге сети

Дуги	a	b	c	d	e
τ_e	$10y_a$	$y_b + 50$	$y_c + 50$	$10y_d$	$y_e + 10$

сети на перемещение из вершины 1 в вершину 4, изображенной на Рис. 6, при $y = \sum_{e \in E} y_e = 6$ составляют 83 единицы, в то время как издержки пользователей сети Браеса (см. Рис 7) составляют 92 единицы, при $y = \sum_{e \in E} y_e = 6$. В тоже время, общие или системные издержки пользователей сети составляют 498 и 552 для сетей до преобразования и после преобразования Браеса, соответственно. Распределение равновесных потоков y^* по дугам двух сетей:

Т а б л и ц а 9 – Распределение равновесных потоков y^* по дугам двух сетей

Дуги	a	b	c	d	e
Сеть до преобразования Браеса	3	3	3	3	—
Сеть после преобразования Браеса	4	2	2	4	2

Т а б л и ц а 10 – Распределение равновесных потоков x^* по маршрутам сетей

Маршрут по вершинам	x^* для сети до преобразования Браеса	x^* для сети после преобразования Браеса
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$	3	2
$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	3	2
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	—	2

Т а б л и ц а 11 – Зависимость между пропускной способности ребра, соединяющего вершину 2 и 3, и равновесным распределением потоков в сети Браеса

Пропускная способность по ребру $2 \rightarrow 3$	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4	0
Поток по маршруту $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	2.0	1.6	1.2	0.8	0.4	0
Поток по маршруту $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Поток по маршруту $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3
$\pi_{2 \rightarrow 3}$	0	2.6	5.2	7.8	10.4	13.0

Распределение равновесных потоков x^* по маршрутам сетей:

Рассмотрим теперь эффект от введения ограничения на пропускную способность ребра e . Данные изменения могут быть интерпретированы как попытка организации по управлению транспортной системой снизить суммарные издержки пользователей сети, за счет введения некоторых ограничений π (см. Раздел 4.2), которые заключается не только в прямом смысле сделать дорогу «уже», чтобы по ней проходило меньше машин в час, а также возможен случай когда вводятся ограничения на максимальную скорость передвижения по ребру, сигналы светофоров замедляющие прохождение потока по ребру, работа регулировщика, введение платы за проезд по ребру и др. методы снижения пропускной способности дороги.

Итак, на Рисунке 3 отображена зависимость снижения пропускной способности ребра, соединяющего вершину 2 и 3, и снижение системных издержек для пользователей сети. В то время, как минимальные затраты на перемещение между вершиной 1 и 4 убывают линейно, системные затраты убывают не линейно и как видно на графике, функция является вогнутой, что свидетельствует о непостоянности функции предельной выгоды.

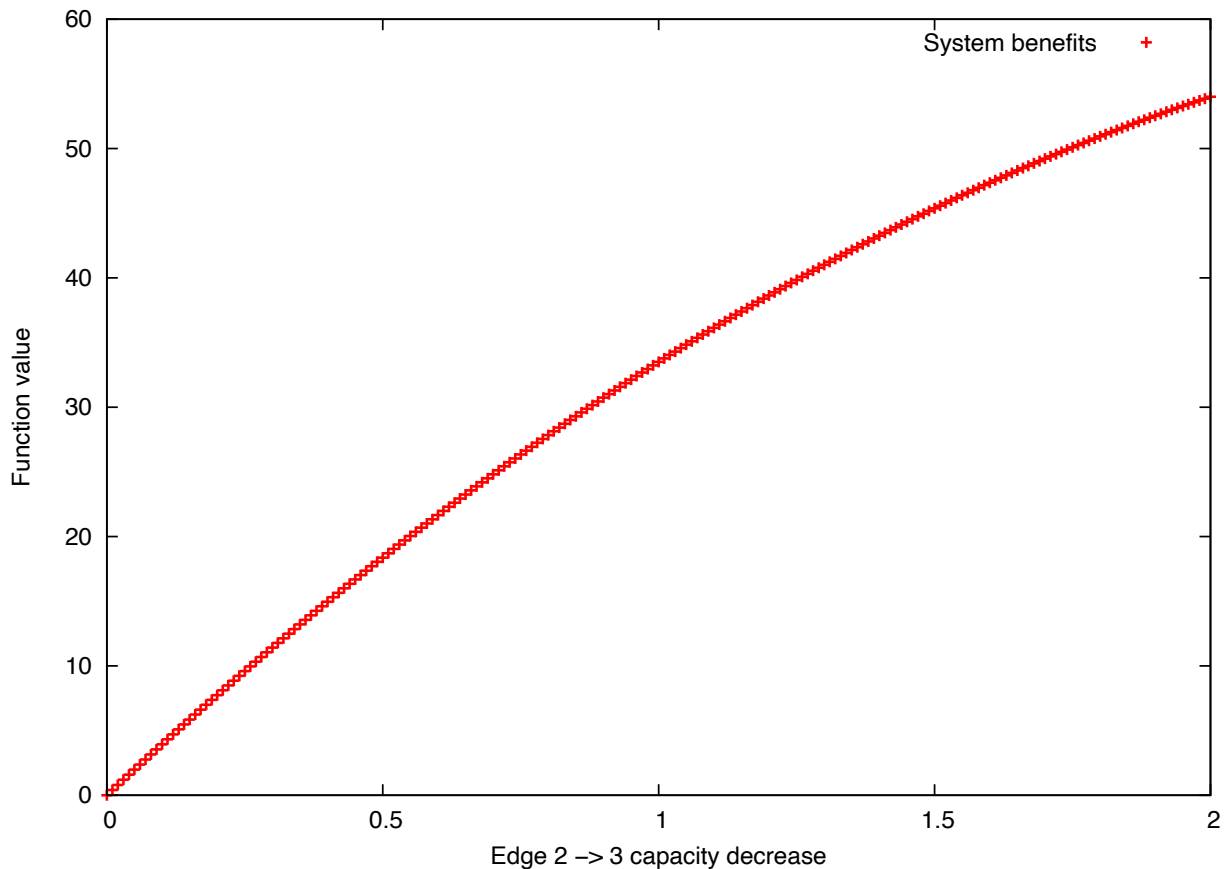


Рисунок 8 – Зависимость снижения пропускной способности ребра, соединяющего вершину 2 и 3, и системных издержек для пользователей сети

Таким образом, «системный регулятор», в роли которого часто выступает государство, может оптимизировать свои расходы на внедрение системы ограничений. На Рисунке 4 синей линией представлена возможная функция издержек «системного регулятора», хотя это и весьма сильное предположение, но для простоты картины и предполагаем ее линейность. Исходя из условия равенства передельной выгоды и предельных издержек, мы находим точку B на графике, в которой функция системной выгоды имеет тот же наклон касательной, что и функция издержек. Кроме того, на графике имеются точки A и C , которые соответствуют точкам безубыточности введения подобной системы ограничений. Однако, если эффект от внедрения ограничений не велик (диапазон левее точки A), то подобная система себя не окупит и нет целесообразности ее вводить. Данный подход

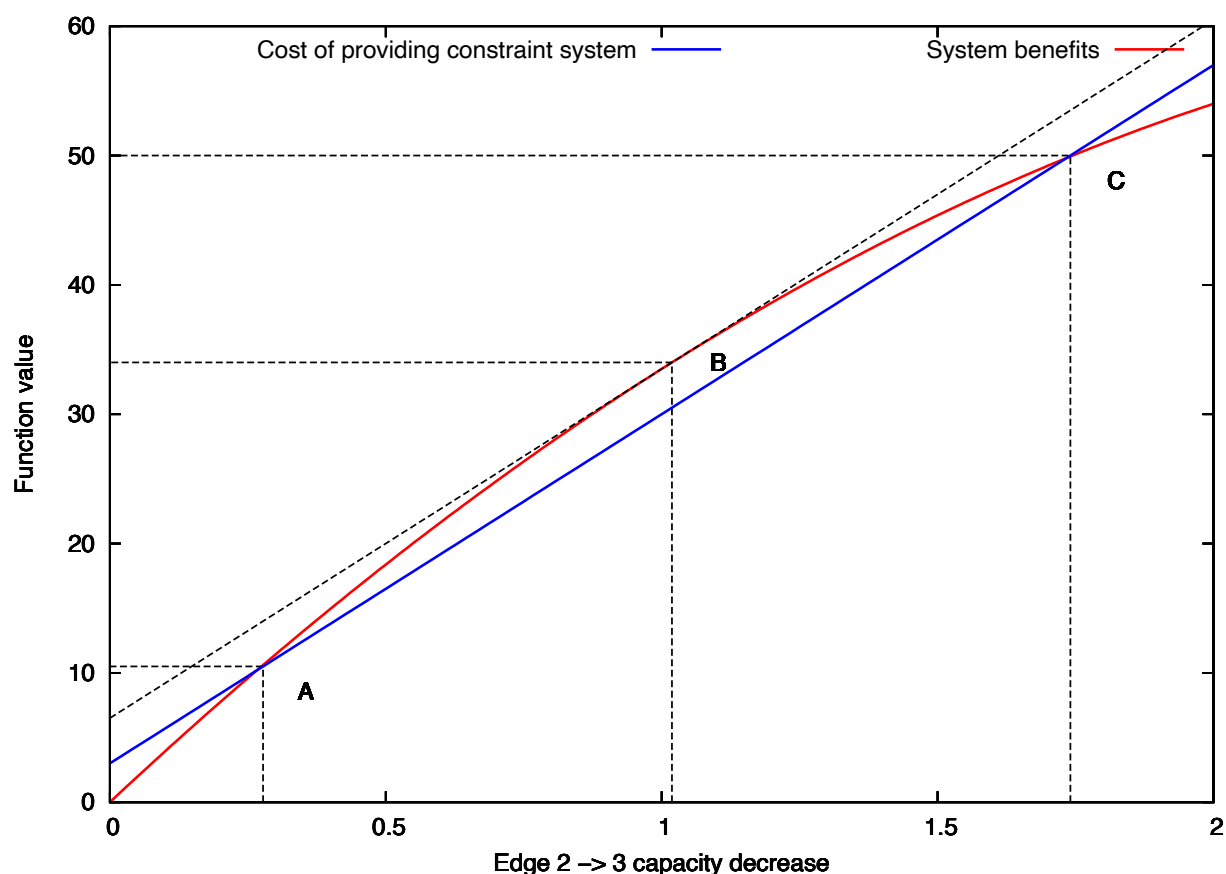


Рисунок 9 – Взаимодействие функций выгоды и издержек от внедрения системы ограничений

является еще одним способом снизить эффект парадокса Браеса, в случае если полное устранение ребра и сети невозможно или не рентабельно.

4.4.2 Сеть Трансазиатских железных дорог

Рассмотрим теперь более насыщенную пример, сеть Трансазиатских железных дорог изображенную на Рис., которая состоит из 17 вершин и 48 ориентированных ребер.

В разделе 2.1.4 мы уже рассматривали данную сеть, однако она не содержала ограничений на пропускную способность ребер. После того как мы в разделах 4.1 – 4.3 ввели модель и способы решения подобной задачи, мы можем приступить к вычислению равновесного распределения потоков. По-

Т а б л и ц а 12 – Ограничения на пропускную способность дуг сети

Ребро	Пропускная способность в прямом направлении	Пропускная способность в обратном направлении
Moscow-Ekaterinburg	150001	150001
Ekaterinburg-Zaudinski	150001	150001
Zaudinski-Karymskoe	150001	150001
Karymskoe-Ussuriisk	150001	150001
Ussuriisk-Trudovoe	150001	150001
Trudovoe-Vladivostok	150001	150001
Trudovoe-Nakhodka- Vostochnaya	150001	150001
Ekaterinburg- Lianyungang	106512125	196872.91
Zaudinski-Tianjin	113300	31866.25
Tianjin-Shenyang	1000000	1000000
Shenyang-Seoul	1000000	1000000
Seoul-Busan	1000000	1000000
Ussuriisk-Rajin	363612.5	363612.5
Rajin-Chongjin	1000000	1000000
Seoul-Chongjin	1000000	1000000
Karymskoe-Changchun	817422208	31866.25
Shenyang-Changchun	1000000	1000000
Chongjin-Changchun	1000000	1000000
Nakhodka-Vostochnaya- FICT	1000000	1000000
Lianyungang-FICT	1000000	1000000
Tianjin-FICT	1000000	1000000
Busan-FICT	1000000	1000000
Rajin-FICT	1000000	1000000

Т а б л и ц а 13 – Используемые маршруты в результате решения проотивного уравнения (суммарный поток равен 150000 TEU)

Наименование	Опорные пункты	Поток (TEU)	Доля от общего потока	$G(x)$
TAR-01	Nakhodka-Vostochnaya → Trudovoe → Ussuriisk → Karymskoe → Zaudinski → Ekaterinburg → Moscow	31316.26	0.21	276.56
TAR-08	Lianyungang → Ekaterinburg → Moscow	54951.24	0.36	276.56
TAR-09	Tianjin → Zaudinski → Ekaterinburg → Moscow	31866.25	0.22	243.02
TAR-12	Tianjin → Shenyang → Changchung → Karymskoe → Zaudinski → Ekaterinburg → Moscow	19548.70	0.13	257.45
TAR-15	Busan → Seoul → Shenyang → Changchung → Karymskoe → Zaudinski → Ekaterinburg → Moscow	956.59	0.006	257.45
TAR-26	Rajin → Chongjin → Changchung → Karymskoe → Zaudinski → Ekaterinburg → Moscow	11360.95	0.074	257.45

деле 2.1.4, приводят к более равномерному распределению потока по допустимым маршрутам. Возрастает роль Транссибирской магистрали в этой системе, по нему теперь проходит примерно 21% от общего потока. Вычисления также показали, что активными являются два ограничения на пропускную способность ребер: по ребру Tianjin — Zaudinski и Changchung — Karymское. В соответствии с Разделом 4.2 для этих активных ограничений (41) получились не нулевые значения π_i множителей Лагранжа. Для ребра Tianjin — Zaudinski значение дополнительной задержки $\pi_{Tianjin-Zaudinski} = 33.53$, а для ребра Changchung — Karymское значение дополнительной задержки $\pi_{Changchung-Karymskoe} = 19.11$. Для маршрутов соответствующие добавки $\sum_{i=1}^m \pi_i \nabla g_i(x)$ равны добавкам по одному ребру, поскольку ни в одном маршруте не используется более одного загруженного ребра.

Заключение

Использование принципа равновесия Вардроп, формулировка задачи комплементарности (дополнительности) с различными типами ценовых функций позволяет получить различные математические постановки задач, а использование эффективных алгоритмов распределенных вычислений для многопроцессорной техники позволяет решить практические задачи большой размерности.

В ходе исследования было выявлено, что сеть транзитных железнодорожных коридоров Азия-Европа представляет собой достаточно сложную систему и выявление равновесного распределения потоков является ключевым моментом в определении положения Российской Федерации на международной арене предоставления транспортных услуг. Было найдено транспортное равновесие в вышеупомянутых предположениях. На основе первичного полученного результата, было проведено исследование влияния изменения скорости движения по Транссибирской магистрали на «привлекательность» коридора с точки зрения грузоотправителей. Однако, анализ также показал, что на данный момент модель является весьма грубой. Причина заложена в функциях издержек, в которые до сих пор не учитывались издержки при прохождении таможенного контроля и смены колесных пар поездов, в силу разницы ширины колеи.

Аналогичной проблемой является отсутствие подробной статистической информации о структуре потоков между двумя макрорегионами, поскольку в расчетах необходимо учитывать не только транзитную составляющую, но и использование транспортного коридора для перевозки грузов внутри стран-участниц.

Дальнейшим шагом в развитии моделирования транспортных потоков стала модель учитывающая ограничения на пропускную способность ребер. Ее формулировка позволяет сделать достаточно интересные выводы об обобщенном критерии равновесности потоков Вардроп, на основе модифицированных функций стоимости перемещения по маршруту. Поведение

данных функций пока еще слабо изучено, однако, экономическое обоснование является весьма широким и может быть применено в организации и планировании транспортных систем. Характерным является рассмотрение, в данном контексте, сети Браеса и эффекта от введения ограничений на прохождения трафика. Было выявлено, что эффект от введения ограничений является вогнутыми и сами взаимоотношения «регулирующего движения» и транспортной системы могут быть оптимизированы с точки зрения инвестиций в уменьшение системных издержек.

Также, были получены равновесные транспортные потоки на сети Трансазиатских железных дорог, с учетом ограничений на пропускную способность таможенных пунктов досмотра. Введение данных ограничений существенно изменило ситуацию. Распределение потоков по маршрутам стало более равномерным и приобретает все большую экономическую целесообразность с одной стороны и согласуется с прогнозами ЭСКАТО по развитию транзитных коридоров Азия-Европа.